

un anticuerpo marcado que funciona como sonda.

b. Ensayo inmunológico. Si no se disponen de sondas, se pueden utilizar métodos alternativos para examinar una biblioteca de DNA. Por ejemplo, si la secuencia de DNA clonado se transcribe y traduce, la presencia de la proteína, o incluso parte de ella, puede determinarse por ensayos inmunológicos. Para ello se crecen en una placa todos los clones del banco de genes. Una muestra de cada colonia se transfiere a una matriz y se lisan las células liberando las proteínas que se unen a la matriz. La matriz y las proteínas, se tratan con un anticuerpo (Ac primario) que se une específicamente a la proteína (Antígeno) codificada por el gen que se busca. Posteriormente se lava la matriz para eliminar los Ac que no se han unido a la proteína. En este momento, la matriz se trata con un segundo Ac que es específico para el Ac primario. Este segundo Ac está unido a una enzima como, por ejemplo, la fosfatasa alcalina. Después de lavar la matriz para eliminar el exceso del segundo Ac se añade un sustrato incoloro. Si el Ac secundario se ha unido al Ac primario, el sustrato incoloro se hidroliza por la enzima que está unida al Ac secundario produciendo un compuesto coloreado que se acumula en el sitio de reacción. Las colonias de la placa que son correspondientes con los resultados positivos (puntos coloreados) sobre la matriz, contienen bien un gen intacto o una porción de ese gen que es lo suficientemente grande como para producir una parte de la proteína que es reconocida por el primer Ac.

c. Ensayo de actividad. Si el gen que se busca produce un enzima que normalmente no es sintetizada por la célula huésped, se puede llevar a cabo un examen que permita identificar a los miembros de una biblioteca de genes que llevan el gen funcional que codifica para ese enzima. Por ejemplo, han sido aislados los genes de amilasas, endoglucanasas y β -glucosidasas de varios organismos al utilizar un banco de genes de *Escherichia coli* (que no produce esos enzimas) y crecirla en un medio suplementado con un sustrato específico para posteriormente, y utilizando un colorante selectivo, identificar aquellas colonias que son capaces de utilizar el sustrato. Este mismo principio se puede utilizar también en complementación de mutantes auxótrofos, producción de antibióticos, etc.

ANÁLISIS DEL FRAGMENTO CLONADO

Una vez clonado el gen de interés la siguiente etapa consiste en caracterizar la estructura y la función del gen. La determinación de la secuencia del gen corresponde a su estructura. Para llevar a cabo la secuenciación lo primero que se hace es generar distintos fragmentos de DNA que terminen en cada una de las cuatro bases y que queden marcadas radiactivamente. Los fragmentos se separan por electroforesis de modo que las moléculas con diferencia de un nucleótido sean separables en el gel. Esta electroforesis requiere por tanto cuatro carriles, uno para cada fragmento que termina en cada una de las cuatro bases del DNA (adenina, guanina, citosina y timina). La posición de los fragmentos se localiza por autorradiografía y, sabiendo qué base representa a cada carril, es fácil leer la secuencia nucleotídica en un fragmento de DNA. Se han desarrollado dos procedimientos que son el llamado de Maxam-Gilbert y el de Sanger o dideoxi. En el primero (Maxam-Gilbert) se marca radiactivamente el DNA en su extremo 5' con ^{32}P . Posteriormente, este DNA se corta con productos químicos que rompan el DNA en cada una de las cuatro bases (se utilizan 4 tubos separados) y después de una electroforesis donde se separan por su tamaño los distintos fragmentos obtenidos, se hace una autorradiografía para detectar estos fragmentos ya que están marcados radiactivamente y finalmente se leen las secuencias desde arriba hacia abajo en el gel. En el segundo método (Sanger), la secuencia se determina haciendo una copia de DNA de una sola hebra con la enzima DNA polimerasa. Esta enzima utiliza los desoxirribonucleósidos trifosfatos como sustratos y los va añadiendo a un iniciador. En las mezclas de incubación (cuatro tubos) se añaden pequeñas cantidades de los cuatro análogos dideoxirribonucleósidos trifosfatos. Como los análogos dideoxi carecen del hidroxilo 3', la cadena no puede crecer cada vez que la polimerasa los detecte, actuando como auténticos finalizadores específicos de la cadena. Se obtienen fragmentos de diferente longitud dependiendo de las condiciones de incubación, que serán radiactivos bien por utilización de un iniciador radioactivo, bien por serlo los análogos dideoxi. La posición de las bandas se detecta por autorradiografía. Una ventaja importante del método de Sanger es que también puede emplearse

para secuenciar el RNA. Para llevarlo a cabo, se hace una copia de una hebra de DNA (utilizando el RNA como molde) por medio de la transcriptasa inversa. Haciendo la copia de DNA de una hebra en presencia de los análogos dideoxi se generarán fragmentos de varios tamaños que se secuenciarán como se indicó anteriormente. Para determinar la secuencia de una molécula larga, como es el caso de un gen completo, es necesario proceder secuencialmente. Primero el DNA se rompe en fragmentos que se solapan y se determina la secuencia de cada fragmento. Utilizando como guía las secuencias que se solapan, se recompone la secuencia total.

Cuando empezaron los ambiciosos proyectos que implicaron la secuenciación de genomas completos se creó la necesidad de desarrollar sistemas de secuenciación automatizada de DNA, que se basan en el método de los dideoxi, pero que utilizan colorantes fluorescentes para marcar los iniciadores o las bases. Los productos se separan por electroforesis automatizada y las bandas se detectan por espectroscopía fluorescente. En el procedimiento, cada una de las cuatro reacciones utiliza un colorante diferente, de modo que las cuatro reacciones pueden desarrollarse en un único carril. Los resultados se analizan por medio de una computadora con un código de colores para cada base.

Si una región de DNA ha sido ya clonada y secuenciada y resulta ser la de interés, entonces puede amplificarse millones de veces mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Esta metodología desarrollada por Karin Mullis en 1986, revolucionó la tecnología del DNA recombinante, ya que, permite la amplificación directa de segmentos específicos de DNA sin clonación, puede utilizar pequeñísimas cantidades de DNA como sustrato y no requiere de la digestión del DNA mediada por enzimas de restricción. La técnica de PCR requiere de un segmento de DNA a amplificar, cebadores que son oligonucleótidos que hibridan con la cadena complementaria a la secuencia a amplificar y una polimerasa resistente al calor tal como la Taq polimerasa aislada de la bacteria termófila *Thermus aquaticus*. La técnica se basa en varios pasos que implican cambios en la temperatura que permiten la desnaturalización del DNA de doble hélice, la hibridación de los cebadores y la extensión con la polimerasa. Estos tres pasos forman

un ciclo. Con ayuda de termocicladores automáticos los ciclos pueden repetirse un número predeterminado de veces, por ejemplo 30, resultando al final cientos de millones de veces ampliado el fragmento.

MÉTODOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES HEREDITARIAS

Se han desarrollado fundamentalmente dos técnicas de diagnóstico prenatal en los seres humanos, una es la *extracción de las vellosidades coriónicas* y otra es la *amniocentesis*. En la primera se aspira, con ayuda de una jeringa, una pequeña porción de células de la placenta y, tiene la ventaja de que puede realizarse Por vía vaginal entre las semanas 10 y 12 del embarazo. La amniocentesis que se realiza mediante la extracción del líquido amniótico, requiere ser realizada al menos después de la 1ava semana después de la gestación. El líquido amniótico se centrifuga y el cultivo posterior de las células fetales del embrión en gestación permite determinar no solo el sexo del producto sino también mediante análisis bioquímico la detección temprana de enfermedades de origen genético (Tabla 12.2). Por métodos de la tecnología del DNA recombinante es posible digerir el DNA con enzimas de restricción, realizar una hibridación por electrotransferencia tipo Southern, que detecta fragmentos separados por su tamaño, con una sonda clonada que contenga el gen de interés. Pueden detectarse mutaciones de tipo puntual como sustituciones, adiciones y deleciones de nucleótidos.

Tabla 12.2. Detección de enfermedades hereditarias mediante el diagnóstico prenatal (Watson y colaboradores, 1992).

Enfermedad hereditaria	Defecto bioquímico	Incidencia entre los nacidos vivos
Anemia falciforme	Cadena de la β globina defectuosa	1/400 entre las poblaciones occidentales de

		África
β -talasemia	Cadena de la β globina defectuosa	1/400 entre la población mediterránea
Distrofia muscular de Duchenne	Debilitamiento muscular progresivo	1/3,000
Enfermedad de Gaucher	Glucocerebrosidasa defectuosa	1/2,500 judíos ashkenazi 1/75,000 otras poblaciones
Enfermedad de Tay-Sachs	Hexosaminidasa A defectuosa	1/3,500 judíos ashkenazi 1/35,000 otras poblaciones
Fenilcetonuria	Fenilalanina hidroxilasa defectuosa	1/5,000 celtas 1/15,000 otras poblaciones
Fibrosis quística	Proteína que transporta los iones cloro a través de la membrana, defectuosa	1/1,600
Galactosemia	Galactosa 1-fosfato uridil transferasa defectuosa	1/40,000
Hemofilia	Factor de coagulación VIII defectuoso	1/10,000 niños
Leucodistrofia metacromática	Arilsulfatasa A defectuosa	1/40,000

TERAPIA GÉNICA

Las metodologías de aislamiento y clonación de genes específicos se están empleando actualmente para el tratamiento de enfermedades de origen genético en los seres humanos. Ello se

logra transfiriendo alelos normales a los tejidos y células somáticas afectadas, las que producirán en última instancia el producto génico normal. Este proceso se denomina *terapia génica*.

Para la transferencia de genes y sus secuencias reguladoras se emplean vectores de origen viral inactivados y también se propicia la fusión de células con vesículas artificiales que contienen la secuencia de interés. En el caso de que la terapia génica se realice con virus, a los que por ingeniería genética se les ha eliminado de su genoma los genes que les permiten replicarse en el huésped, pero que mantienen intacta su capacidad para infectar, se les inserta el gen humano de interés. Este vector se mezcla *in vitro* con las células humanas donde debe expresarse el gen, el DNA clonado ingresa a la célula a través de un receptor de superficie, posteriormente se integra al genoma de la célula humana, Se comprueba que el gen esté activo mediante la expresión del producto génico. Luego las células genéticamente modificadas se reimplantan en el tejido humano donde se expresa el gen normal.

En la actualidad se están tratando diversas enfermedades hereditarias humanas por terapia génica, tales como, la hipercolesterolemia, la distrofia muscular y la fibrosis quística. La hipercolesterolemia es una enfermedad que impide al individuo metabolizar las grasas lo que provoca que el colesterol se deposite en las paredes de los capilares, vasos y arterias, hecho que conduce a la muerte prematura. La enfermedad afecta a 1 de 500 individuos, se debe a un gen autosómico dominante que codifica para los receptores de superficie del colesterol. Para la terapia génica de la enfermedad se extrae una pequeña porción de tejido hepático de un individuo afectado, se disocia *in vitro* y se le pone en contacto con el virus inactivado que porta el gen humano normal. Las células hepáticas modificadas se inyectan al paciente por el vaso sanguíneo que llega al hígado donde se expresa el receptor de superficie que permite el ingreso del colesterol a las células hepáticas.

APLICACIONES DE LA TECNOLOGIA DEL DNA RECOMBINANTE

Los organismos que contienen DNA extraño se denominan

transgénicos. La expresión de genes de cualquier proteína que provenga de un eucarionte en una bacteria por definición se denomina transgénica. La aplicación de la tecnología del DNA recombinante con fines industriales y comerciales se denomina *biotecnología*. El primer producto génico diseñado mediante la tecnología del DNA recombinante y empleado como producto terapéutico fue la insulina, hecho que ocurrió en 1982. Actualmente muchas proteínas de interés para la salud humana, como el interferón, la interleucina, la superóxido dismutasa y la somatostatina, entre otros, se producen de forma industrial por bacterias construidas por ingeniería genética (Tabla 12.3).

Tabla 12.3. Algunos productos génicos desarrollados por biotecnología para usos terapéuticos en los seres humanos.

Producto génico	Uso terapéutico
Insulina	Diabetes
Interferón gamma	Cáncer
Interleucina	Cáncer
Superóxido dismutasa	Transplantes
Somatostatina	Enanismo

Los procariontes y eucariontes diseñados por ingeniería genética constituyen ya un sector dominante de la economía en muchos países del mundo. La tecnología del DNA recombinante se ha empleado para desarrollar variedades mejoradas en plantas de interés económico modificando, por ejemplo, la susceptibilidad a enfermedades producidas por la asociación de bacterias que están en el suelo. La modificación por ingeniería genética de la bacteria *Agrobacterium tumefaciens* ha permitido mantener su capacidad para fijar el nitrógeno en las raíces de la planta, pero ha impedido que la planta infectada desarrolle tumores al eliminar del plásmido Ti

que se encuentra en la bacteria y que es el gen responsable de la producción de tumores.

La resistencia de plantas alimenticias, tales como el maíz y la soya, a sus depredadores naturales, como los insectos, se ha desarrollado mediante ingeniería genética al introducir en su genoma la bacteria *Bacillus thuringensis* que contiene 96 genes que codifican para endotoxinas, proteínas que producen la muerte de las larvas al perforar su intestino. Estas endotoxinas no afectan a los seres humanos ni a otros seres vivos.

La producción de proteínas de interés farmacéutico, como el plasminógeno que se emplea para disolver coágulos en la sangre de los seres humanos, en ovejas transgénicas, es otro campo en el cual la tecnología del DNA recombinante se está empleando con mucho éxito.

13. BIOLOGÍA GENÓMICA

La genómica es la rama de la genética que se encarga del estudio del contenido, organización, función y evolución de los genomas completos de los seres vivos. El genoma se define como toda la información genética presente en un organismo determinado. Los estudios de la genómica, en la segunda mitad de la década de los 90s, han evolucionado de forma espectacular debido a los avances logrados en el desarrollo de nuevas tecnologías que han permitido nuevos abordajes experimentales. Las nuevas tecnologías que permiten los estudios masivos, el desarrollo de técnicas de secuenciación de ácidos nucleicos y de análisis de expresión génica han facilitado el planteamiento de proyectos de gran envergadura como los distintos proyectos Genoma. El objetivo de estos proyectos es determinar la secuencia completa de nucleótidos presentes en el DNA de una célula u organismo.

La genómica trata de entender la organización molecular y la información genética que contienen los genomas de los seres vivos, así como los productos génicos que cada genoma codifica. Esta nueva subdisciplina emplea diversas metodologías analíticas, en principio, para asignar genes o marcadores genéticos a cromosomas específicos. Los niveles de resolución van desde los mapas de ligamiento pasando por los mapas de restricción hasta llegar a la construcción del mapa físico y la secuenciación completa del genoma. En una segunda fase este catálogo de secuencias servirá para analizar los transcritos y proteínas que se pueden formar a partir de las secuencias que se encuentran en el genoma.

La genómica se ha dividido para su estudio en dos etapas o eras:

- a) la era genómica que comprende a la (i) *genómica estructural* que trata a partir de los mapas genéticos de la localización relativa de los genes, los marcadores moleculares y los segmentos cromosómicos que permiten posicionar los segmentos de los cromosomas, alinear los pedazos de DNA secuenciados y a caracterizar la secuencia completa de un genoma, es decir, a la construcción del mapa físico, y a la (ii) *genómica funcional* que trata de caracterizar tanto el conjunto de transcritos o

transcriptoma como el conjunto de proteínas que codifica un genoma o *proteoma*. Es decir, la genómica funcional es la recolección sistemática de la información sobre la función de los genes haciendo uso de la información y de los elementos de la genómica estructural.

b) la era post-genómica que trata de analizar y comparar genomas y conocer cuáles son las relaciones que existen entre su estructura y función, comprende: (i) *genómica comparada* que trata de encontrar las relaciones evolutivas al comparar los genomas completos de especies o taxones diferentes (ii) *genómica individual* que estudia las variaciones dentro de los genomas entre los individuos de la misma especie, (iii) *proteómica celular* que estudia las proteínas que confieren a las células su forma y función, considerando que los proteomas a diferencia de los genomas son dinámicos y varían de manera espacial y temporal en los seres vivos.

La genómica ha empleado para su estudio diversas técnicas y combinación de metodologías experimentales a gran escala, que a continuación se analizarán de forma somera, con estudios computacionales de los resultados (bioinformática). Los datos así generados han posibilitado la construcción de bases de datos en los cuales se almacena la información biológica.

BIOINFORMÁTICA

El término *Bioinformática* es de nuevo cuño y no se había comenzado a emplear hasta la década de los 90's aunque las aplicaciones de las tecnologías de la información en las ciencias biológicas y de la salud se comenzaron a producir muchos años antes. La bioinformática es una disciplina científica que se interesa por todos los aspectos relacionados con la adquisición, almacenamiento, procesamiento, distribución, análisis e interpretación de la información biológica, se centra entonces en el desarrollo de bases de datos, algoritmos de búsqueda de genes y de programas de cómputo de predicción de genes. Mediante la aplicación de técnicas y herramientas de las matemáticas, de la biología y de la informática, con el propósito de comprender el

significado biológico de una gran variedad de tipos de datos. La Bioinformática es entonces una disciplina científica independiente que proporciona las herramientas y recursos necesarios para la investigación en las ciencias biológicas y de la salud. Es la ciencia en la cual la biología y la informática conforman una única disciplina. Se distinguen tres acepciones en las que se unen la biología y la informática, con objetivos y metodologías bien diferentes:

1. *Bioinformática* o informática aplicada a la biología molecular y a la genética: Investigación y desarrollo de la infraestructura y sistemas de información y comunicaciones que requieren la biología molecular y la genética contemporáneas, tales como, redes y bases de datos para el genoma, y microarreglos, entre otros.
2. *Biología Molecular Computacional* o informática y matemáticas aplicadas a la biología: Computación que se aplica al entendimiento de cuestiones biológicas básicas, en el nivel molecular, mediante la construcción de modelos y la simulación.
3. *Biocomputación* o Biología aplicada a la computación: Desarrollo y utilización de sistemas computacionales basados en modelos y materiales biológicos, tales como, biosensores, computación basada en el DNA, redes de neuronas y algoritmos genéticos, entre otros.

La razón fundamental para la aplicación de la informática en la biología es la de dar respuesta a los diversos procesos biológicos con los que se enfrenta, tales como, (i) una creciente explosión en la cantidad de información la cual necesita la utilización de computadoras para la adquisición y el análisis de los datos. (ii) una perspectiva global en el diseño experimental, ya que, mientras en el pasado el paradigma de la investigación era una ciencia/ un gen/ una proteína/ una enfermedad, ahora se pueden considerar centenares de ellos e incluso abordar el estudio de células completas. (iii) El proceso mediante el cual las hipótesis probadas son generadas, respecto a la función o estructura de un gen o proteína de interés, a partir de la identificación de secuencias similares en organismos mejor caracterizados. Por ejemplo, nuevos estudios de la base molecular de una enfermedad pueden provenir investigando la función

en homólogos del gen de la enfermedad en organismos modelo. (iv) el descubrimiento de las relaciones filogenéticas y evolutivas de los patrones.

Las bases de datos creadas, una vez secuenciado un genoma, permiten tanto el análisis del DNA como de las proteínas. Se consideran bases de datos primarias aquellas que contiene la información sobre la secuencia, mientras que las bases de datos secundarias contienen los resultados del análisis de la secuencia primaria así como variaciones, mutaciones y relaciones evolutivas. Una vez secuenciado el genoma se requiere tratar de identificar genes dentro de la secuencia. No existe ninguna característica universal que marque el inicio y el término de un gen. Sin embargo los genes que codifican para proteínas se caracterizan por tener un marco de lectura abierto, que incluye tanto al codón de inicio como al codón de término así como secuencias que marcan los sitios de corte y empalme de los intrones. Una vez identificado un gen, éste debe ser anotado, es decir, relacionar su secuencia con otra información sobre su función, expresión, la proteína que codifica y la información sobre genes similares presentes en otras especies. El programa de cómputo más empleado es el BLAST (*Basic Local Alignment Search Tool* por sus siglas en inglés), herramienta que permite investigar si existen en la base de datos secuencias con regiones similares, además de la información sobre el grado de similitud y el significado, en términos de probabilidad, de la coincidencia.

GENÓMICA ESTRUCTURAL

El desarrollo de las metodologías para aislar y clonar grandes fragmentos de DNA estimuló a la comunidad científica internacional a unir esfuerzos y tratar de secuenciar el genoma humano. La secuenciación del genoma humano representó un reto de enormes dimensiones, sin duda alguna, el experimento más ambicioso en la historia de las ciencias biológicas. El proyecto genoma humano nació a principios de la década de los años 1990 y se fijó como meta además la secuenciación de diversos organismos modelo entre ellos los de *Escherichia coli*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Arabidopsis thaliana*, *Caenorhabditis elegans* y *Drosophila melanogaster*. Para

ello se crearon diferentes centros de secuenciación alrededor del mundo equipados con una infraestructura computacional, de imágenes, robótica y de secuenciación automática que permitió secuenciar cientos de megabases por año.

El objetivo de la genómica estructural es entonces el de caracterizar la estructura de genomas completos, la secuenciación del genoma de una especie conduce a la construcción del mapa físico. El primer genoma completo secuenciado en 1995 fue el de la bacteria *Haemophilus influenzae* seguido de la secuenciación del genoma de una mitocondria y de un cloroplasto, mientras que el primer genoma secuenciado de un eucarionte fue el de la levadura *Saccharomyces cerevisiae* en 1996. El genoma humano fue secuenciado en el año 2000.

Los procedimientos analíticos que han permitido la construcción de los mapas físicos de diversos organismos empiezan con la asignación de un gen o marcador a un cromosoma, su localización mediante la frecuencia de recombinación (mapa genético), la construcción del mapa de restricción (construido con enzimas de restricción), mapa físico y la secuenciación (Fig. 13.1).

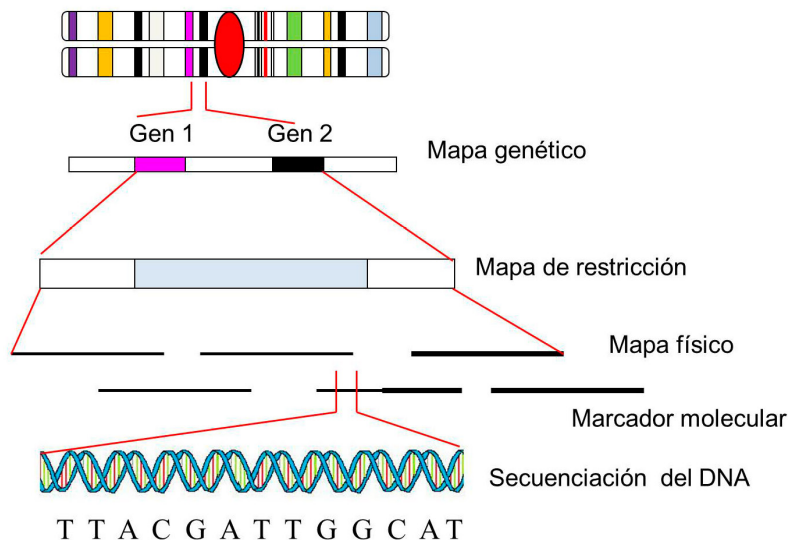


Fig. 13.1. Abordaje general de la genómica estructural

Los mapas genéticos o mapas de ligamiento se construyen con base en la frecuencia de recombinación (cuyos principios básicos se analizaron en el tema 7), que varían entre las diferentes regiones de un cromosoma, por lo cual se considera que son aproximaciones o estimaciones de las distancias físicas reales de los genes a lo largo de los cromosomas. Sin embargo su papel ha sido esencial para el desarrollo de los mapas físicos.

Los mapas físicos se basan en el análisis del DNA y ubican a los genes con relación a su distancia medida en número de pares de bases (pb), kilobases (kb - 1,000 pares de bases) o megabases (Mpb - un millón de pares de bases). Para su construcción se emplean diferentes metodologías, una de ellas emplea enzimas de restricción creándose fragmentos de restricción, éstos se separan mediante electroforesis en gel, se determina así el número de sitios de restricción en el DNA, las distancias entre ellos y la posición de las bandas en el gel. Para mapear los sitios de restricción suelen emplearse varias enzimas de restricción, las que se emplean solas o en combinaciones diversas generándose fragmentos de diferentes tamaños (de 500 a 700 nucleótidos). Se emplean programas informáticos para determinar los mapas de restricción y si el fragmento es muy grande se marca el extremo con radiactividad o se identifica por medio de una sonda. Con metodologías adicionales como el mapeo de sitios de secuencia etiquetados (STS) que localiza secuencias únicas en el DNA; hibridación *in situ* que localiza visualmente a los marcadores y la secuenciación del DNA.

Los genomas de los seres vivos suelen tener un tamaño inmenso, los de las bacterias contienen varios millones de pares de bases, y se encuentran en una sola estructura circular; mientras que los de los eucariontes tienen miles de millones de pares de bases que se encuentran en muchos cromosomas con forma de varilla. La secuenciación no puede empezar en un extremo de un cromosoma y terminar en el otro extremo, como se señaló se generan muchos fragmentos de DNA, en el orden de miles o millones, los cuales deben ensamblarse en el orden correcto, para lo cual se emplean diversas metodologías: (1) secuenciación basada en mapas y (2) secuenciación por fragmentos escogidos al azar (*shotgun*).

Secuenciación basada en mapas

Se basa en el ensamble de fragmentos cortos secuenciados obtenidos a partir de mapas genéticos y físicos detallados lo cual permite localizaciones conocidas de marcadores genéticos, tales como sitios de restricción o secuencias de DNA conocidas, a intervalos espaciados a lo largo del cromosoma. Los cromosomas o fragmentos cromosómicos grandes se separan mediante electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) que permite la separación de moléculas grandes de DNA o mediante citometría de flujo con la cual los cromosomas se clasifican ópticamente por tamaño. Después se corta cada cromosoma mediante la digestión parcial con enzimas de restricción. Los fragmentos grandes así obtenidos son luego clonados mediante la utilización de cósmidos, cromosomas artificiales de levadura (YAC) o de bacterias (BAC). Los clones así generados se reúnen en el orden correcto del cromosoma, ensamblaje que se puede realizar empleando diversas metodologías: (a) creando una sonda de DNA complementario de cada marcador genético los cuales hibridarán con cualquier colonia de una genoteca que tenga un clon con el marcador. Debido a que los clones son mucho más grandes que los marcadores genéticos usados como sondas, algunos clones tendrán más de un marcador y además contendrán áreas que se superponen. Un conjunto de fragmentos superpuestos se conoce como cóntigo (*contig*). Enfoque con el cual se secuenció el cromosoma Y humano; (b) el orden de los clones puede determinarse sin el empleo de los mapas genéticos, de modo que se corta un clon con diversas enzimas de restricción, se separan los fragmentos mediante electroforesis en gel, lo cual genera un conjunto único de fragmentos de restricción denominados huella genética. Los patrones de restricción se guardan en una base de datos y mediante un programa informático se examinan los patrones de restricción y las áreas de solapamiento para después ordenar los clones. Una vez ensamblados los clones por cualquiera de estas metodologías se procede a la secuenciación (Fig. 13.2).

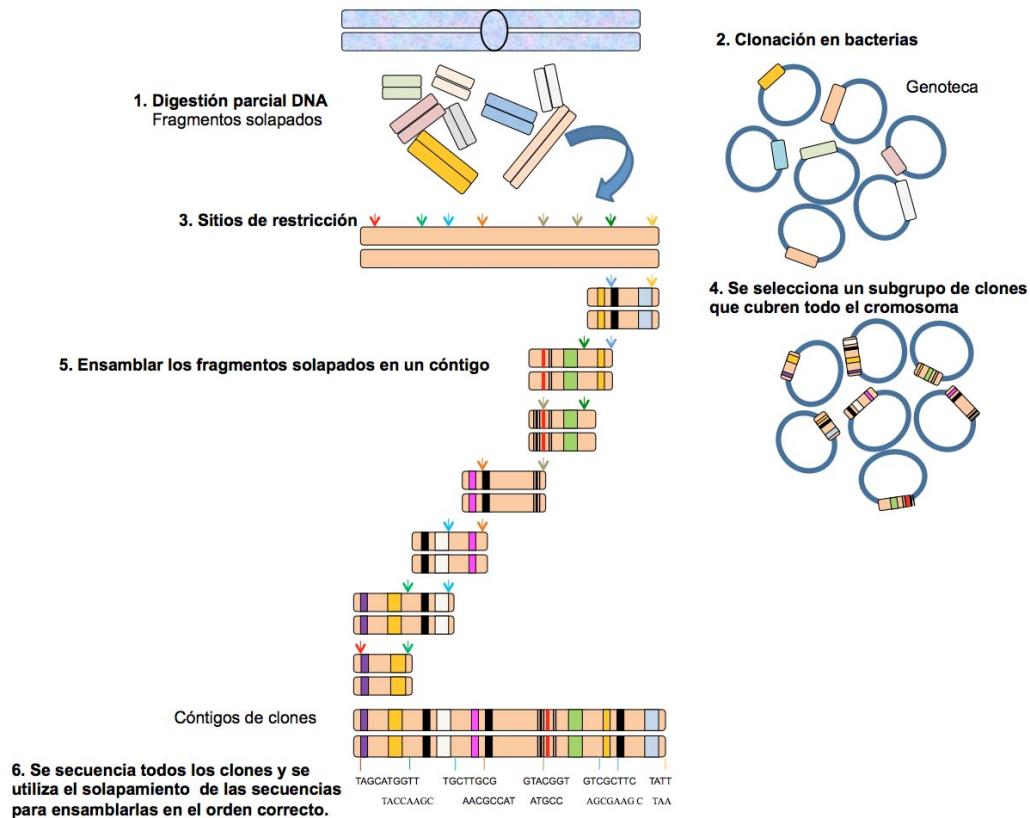


Fig. 13.2. Secuenciación basada en mapas

El Consorcio Internacional público de Secuenciación del Genoma Humano, liderado por Francis Collins, empleó este enfoque para secuenciar el genoma humano. Se cortaron fragmentos de alrededor de 150,000 pbs y se clonaron en BACs, posteriormente emplearon huellas genéticas de restricción para ensamblar los clones de BAC en cóntigos que se posicionaron en los cromosomas mediante el uso de marcadores genéticos y de sondas. Los clones de BAC individuales se cortaron en fragmentos solapados más pequeños, se secuenciaron y por último se ensambló el genoma completo reuniendo la secuencia de los clones BAC.

Secuenciación por fragmentos escogidos al azar (*shotgun*)

Metodología que fue empleada por Craig Venter al crear una

compañía privada, llamada Celera Genomics, con el propósito de secuenciar el genoma humano. Este grupo empleó fragmentos escogidos al azar mediante la preparación de insertos obtenidos directamente a partir del DNA genómico y secuenciados. Posteriormente el ensamblaje se realizó mediante programas informáticos muy potentes que analizan el solapamiento entre los clones pequeños, los cuales pueden incorporarse, mediante ingeniería genética, a plásmidos. El solapamiento de la secuencia implica que la mayor parte del genoma será secuenciado varias veces, de 10 a 15, (Fig. 13.3)

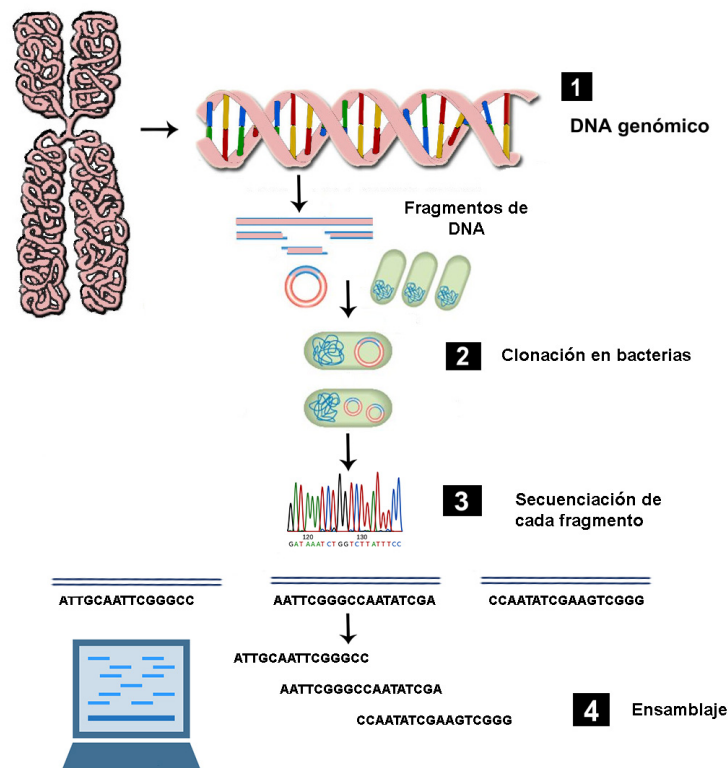


Figura 13.3. Secuenciación por fragmentos escogidos al azar (shotgun): 1) El DNA genómico se corta en numerosos fragmentos pequeños, 2) Los fragmentos son clonados en bacterias, 3) Se secuencia cada fragmento, 4) Se utiliza el solapamiento para ordenar las secuencias y se ensambla todo el genoma a través de herramientas informáticas en la computadora.

Secuenciación de genomas completos

La mayoría de los genomas secuenciados hoy día se han obtenido mediante la secuenciación por fragmentos escogidos al azar (*shotgun*). La comparación entre los genomas secuenciados permitió establecer un número estimado de genes de 1,700 en *H.influenzae*, 6,200 en *S.cerevisiae*, 18,250 en *C. elegans*, 13,350 en *D. melanogaster* y 32,000 en *Homo sapiens sapiens*. ¿Cómo es posible que la mosca de la fruta, un invertebrado muy complejo, tenga menos genes funcionales que la levadura, eucarionte unicelular? Y todavía más sorprendente, el hecho de que el genoma humano tenga dos veces y medio más genes que el de la mosca. Es claro que el número de genes no puede explicar la complejidad. ¿Todas las características se deben al soporte genómico? ¿Las funciones génicas pueden explicar la variabilidad humana? ¿Cómo nuestras mentes organizan los pensamientos? Estas y otras preguntas se irán desvelando a medida que vayamos comprendiendo las complejas proteínas, aquellas que tienen dominios extracelulares, que permiten las interrelaciones célula-célula y célula-sustrato. Debido a que la conservación de secuencias, entre eucariontes inferiores y los seres humanos, es un fenómeno muy común es claro que los organismos modelo continuarán explicándonos asuntos cruciales de la biología humana.

En términos prácticos el conocimiento de los genomas de los organismos modelo y de los seres humanos podrán revelar información muy importante sobre las enfermedades, el envejecimiento, la neurobiología y otros procesos biológicos. Actualmente se están desarrollando diversas áreas de investigación con un enfoque genómico, entre ellas:

1. La lucha en contra de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
2. La resistencia a antibióticos
3. La respuesta, positiva o negativa, a medicamentos determinada por causas genéticas (farmacogenómica).

4. Desarrollo humano y envejecimiento.
5. Estudio del cerebro y lucha en contra de las enfermedades del sistema nervioso: Alzheimer, Parkinson, Creutzfeld-Jacob y otras enfermedades mentales.
6. Cáncer, predisposición genética al desarrollo de tumores. Desarrollo de estrategias orientadas al paciente desde la prevención y diagnóstico hasta el tratamiento de la enfermedad.
7. Lucha en contra de las tres enfermedades relacionadas con la pobreza: sida, malaria y tuberculosis.

Polimorfismos de un solo nucleótido

Al analizar las secuencias entre dos seres humanos se ha establecido que la identidad es de alrededor de 99.9% de modo que si el genoma humano tiene 3200 millones de pares de bases las diferencias entre dos personas serán de 3 millones de pares de bases en el DNA. Esta pequeña diferencia es la que hace único a cada ser humano y por tanto es responsable de nuestras características, físicas y de nuestra salud. Los secuenciadores, alrededor del mundo, tratan de encontrar y mapear las diferencias en las secuencias genómicas entre las personas. Un lugar del genoma en el cual los miembros de una especie difieren en un solo par de bases se denomina polimorfismo de un solo nucleótido (SNP), el cual se produce por mutación y se hereda como una variante alélica. Al comparar el genoma de dos personas se pueden encontrar un SNP cada 1000 pb.

Al conjunto de SNPs y otras variantes genéticas que se encuentran en un cromosoma o en parte de un cromosoma se llaman haplotipos. Los SNPs dentro de un cromosoma están ligados por lo que se heredan juntos. Pueden surgir nuevos haplotipos por mutación o por recombinación, y debido a que la tasa de entrecruzamiento está dada por la distancia relativa entre los genes, los SNPs y otras variantes genéticas pueden asociarse de forma no aleatoria, fenómeno conocido como desequilibrio de ligamiento. Debido a que los SNPs de un haplotipo se heredan juntos un haplotipo que contenga miles de SNPs puede identificarse mediante la identificación de pocos SNPs denominados SNP etiqueta. Se ha calculado que en

la población humana existen 10 millones de SNPs pero debido a los desequilibrios de ligamiento los SNP están presentes en un número más pequeño de haplotipos, alrededor de 100,000, lo cual permite la identificación de la mayoría de haplotipos presentes en el genoma de los seres humanos. Los SNP se han empleado para localizar algunos genes involucrados en enfermedades.

Metagenómica

La secuenciación de genomas completos es una metodología que ha avanzado sustancialmente, hoy día es muy rápida y mucho menos costosa, de modo que diversos grupos de investigadores se han abocado a la secuenciación de genomas completos de los seres vivos que viven en un ambiente común. Hecho que se conoce como metagenómica. Inicialmente los investigadores han realizado estudios de metagenómica en microorganismos, concretamente en bacterias que no pueden cultivarse en los laboratorios por sus propias características, tales como vivir en ambientes extremos, en el fondo de los océanos y en la flora intestinal, entre otros. Entonces se analiza el DNA completo que se extrae de un microambiente, se determina su secuencia y se reconstruye la composición genómica de la comunidad bacteriana. El estudio del microbioma humano permitió establecer que en el intestino humano se encuentran dos tipos de bacterias, las Bacteroidetes y las Firmicutes. Las personas con sobrepeso tienen en su flora intestinal una mayor cantidad de bacterias Firmicutes que las delgadas. Es más en las personas obesas sometidas a una dieta hipocalórica se encontró que las Firmicutes disminuían conforme avanzaba la dieta.

Biología sintética

Este es un nuevo campo de la genética que persigue la construcción de organismos completos a partir del conocimiento que se tiene sobre procesos biológicos fundamentales. Desde 2002 se han realizado varios experimentos con microorganismos, generándose fragmentos de DNA sintetizados en el laboratorio que luego se ensamblan produciendo una copia de un genoma sintético. Este genoma artificial fue luego transplantado a una célula a la cual se le eliminó su genoma original. Esta célula artificial expresó los

genes especificados por el genoma sintético. En 2009 un grupo de biólogos sintéticos reemplazó los nucleótidos del DNA de los cromosomas 6 y 9 de la levadura y los reemplazó por DNA sintético. Este se expresó en la célula aparentemente con normalidad.

Cabe hacer notar que este tipo de experimentos son muy cuestionados y desde el punto de vista bioético muy preocupantes, ya que si bien es posible sintetizar secuencias artificiales en el laboratorio la probabilidad de que éstos representen un riesgo no solo ambiental, sino potencialmente el que puedan emplearse como armas biológicas, es muy alto. Este solo hecho justifica el que se creen Comités de Bioética en todas las unidades de investigación que realicen estudios de ingeniería genética.

GENÓMICA FUNCIONAL

La genómica funcional es la subdisciplina que estudia los patrones de expresión génica y los mecanismos que coordinan esa expresión. Es por lo tanto la que caracteriza el transcriptoma y el proteoma. La caracterización del proteoma puede llevarse a cabo, en primera instancia, mediante el análisis de los marcos de lectura abiertos (ORF) en los que una secuencia de DNA genómico es analizada por un programa de computadora que revisa cada uno de los seis marcos de lectura de todas las secuencias y busca los segmentos que contengan el codón de inicio y que terminen con alguno de los tres codones de terminación. Cualquier ORF de al menos 100 codones, es candidato para ser considerado un gen. Los ORFs pueden ser analizados inicialmente por función, usando las bases de datos disponibles y mediante el alineamiento de secuencias encontrar la homología entre los genes conocidos. Los ORFs alineados proveen una rica información sobre los proteomas potenciales.

El estudio de la expresión de genes puede hacerse mediante el uso de un sistema disponible en la levadura que se denomina GAL4. El gen GAL en eucariontes se activa en presencia de galactosa, su producto es una proteína que degrada a este carbohidrato. La proteína reguladora que activa a GAL es la GAL4. Este es un factor de transcripción que puede activar la transcripción de genes en otros organismos. El activador transcripcional GAL4 tiene dos dominios,

uno de unión al DNA y otro de activación, secuencia que se encuentra a 250 pb por arriba del sitio de inicio (UAS) ambas deben estar presentes para que se inicie la transcripción. UAS tiene cuatro secuencias casi simétricas, de 17 pb cada una, a las que se les unen dímeros de la proteína GAL4. Esta proteína contiene dos dominios de unión al DNA: un dominio de Zn en los primeros 100 aa (extremo amino) que se pega al DNA del gen GAL y el segundo dominio activador es una hélice alfa que contiene aa de carga negativa que se pega a uno de los activadores en UAS. Se requiere que ambas uniones se lleven a cabo para activar al gen. En levaduras la función de GAL4 está regulada por la proteína GAL80. En ausencia de galactosa GAL80 está pegada al dominio activador de cada GAL4, cuando hay galactosa GAL80 libera a GAL4 y ésta activa al gen GAL. El sistema de expresión GAL4 se ha empleado en *Drosophila* ya que en este organismo no se encuentran genes blanco para GAL4. Para lograr la expresión de GAL4 en células y tejidos, un gen GAL4 que carece de la secuencia de activación se inserta al genoma de *Drosophila* mediante un elemento P, dependiendo del sitio de integración, la expresión de GAL4 puede ser dirigida por cualquiera de los acrecentadores que se encuentren en el gen de la mosca. Cuando un segundo gen que contenga a los sitios de unión de GAL4 y a UAS insertado en el promotor se introduce a una cepa y luego se realiza una cruce entre ambas, en la progenie resultante el gen solamente se transcribirá en las células donde se exprese GAL4 (Fig. 13.4).

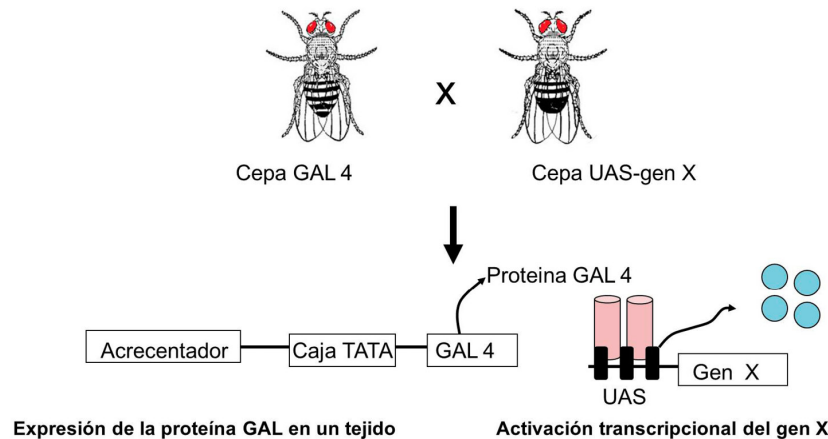


Fig. 13.4. Expresión ectópica de un gen mediante GAL4.

El estudio amplio del patrón de expresión de genes de un organismo ha sido posible gracias al desarrollo de una metodología de chips de DNA, micromatrices o *microarreglos* que se basan en la hibridación de ácidos nucleicos mediante el empleo de un fragmento de DNA, conocido como sonda, que sirve para encontrar secuencias complementarias. Estos consisten en superficies de vidrio planas, portaobjetos, que pueden contener de 10,000 a 100,000 distintas gotas de DNA de hebra sencilla que se secan y tratan para que se fijen al vidrio. La micromatriz puede montarse con mRNA, con DNA o cDNA aislado de células experimentales cuales se marcan con colorantes fluorescentes, la unión de las sondas al vidrio del microarreglo (inmovilización) se rastrea automáticamente con rayo láser. Estas muestras de DNA se hibridan con muestras de cDNA que se obtienen a partir de mRNA en presencia de transcriptasa inversa. La muestra control se tiñe con un colorante fluorescente verde y la experimental con uno rojo. Ambas se mezclan, se establece una competencia en la hibridación con el DNA del microarreglo que será proporcional a la abundancia relativa de cada mRNA en la muestra y de la concentración de los colorantes fluorescentes rojo y verde. Después de la hibridación el chip de DNA se coloca en un scanner de fluorescencia confocal que rastrea cada pixel para grabar la intensidad de cada marcaje fluorescente en cada

una de las celdas del microarreglo. Esto requiere de computación automatizada. Debido a que la densidad del DNA en cada celda no es necesariamente homogénea, a que puede variar de una mancha a otra en el microarreglo y a que la fluorescencia de fondo puede ser diferente, deben hacerse diversas correcciones hasta obtener alrededor de 400 píxeles/celda. Los colores en el chip denotan la forma de expresión relativa del gen en cada celda: el rojo muestra que el gen en cuestión se sobreexpresa, el verde que el gen se subexpresa y el amarillo indica una expresión igual en la muestra control y en la experimental (Fig. 13.5).

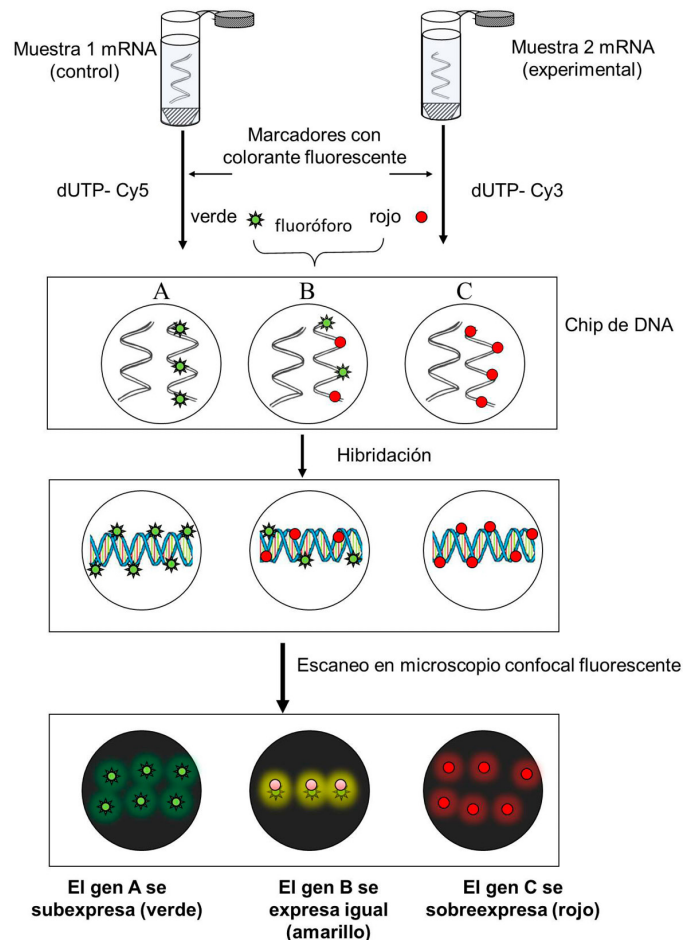


Fig. 13.5. Un método de producción de microarreglos

Los microarreglos pueden detectar los niveles relativos de expresión de cualquier mRNA cuya abundancia en la muestra sea de 1×10^5 (una molécula en 100,000) y diferencias en la expresión tan pequeñas como de 2 x. La enorme cantidad de datos que genera un chip de DNA solo puede ser analizada con ayuda de la bioinformática ya que por ejemplo si en un microarreglo se tienen 1,800 secuencias de mRNA, la sola comparación de una celda con cada una de las celdas de la muestra será del orden de 20 millones. Los microarreglos que cubren casi totalmente el genoma suelen tener una resolución espacial baja; los que se realizan por hibridación *in situ* pueden detectar uno o dos genes y tienen una resolución más alta; los que se realizan por FISH detectan más genes con una alta resolución.

Los microarreglos permiten establecer a gran escala la expresión génica en un tejido particular o en un organismo, pero no permiten conocer el papel bioquímico específico de la proteína ni mucho menos la dinámica de cambio. Por ejemplo si se identifica el producto de un gen como una proteína quinasa, ello sugiere que el gen está involucrado en la transducción de señales, pero no dice nada de su participación en una ruta de señalización particular ni mucho menos que proteína fosforila.

GENÓMICA COMPARADA

En la actualidad se han secuenciado más de 3000 genomas de procariontes y alrededor de 500 de eucariontes. Entre los procariontes el número de genes varía de 1000 a 2000, mientras que entre los eucariontes varía de 6000 a 40000 genes. Entre los procariontes se ha encontrado que las eubacterias contienen en su genoma una alta densidad de genes (alrededor de un gen/kb), mientras que en las archae o bacterias extremófilas el genoma puede estar conformado por más de un cromosoma circular asociado a proteínas histonas y en algunos genes hay intrones. En los procariontes existen diversos mecanismos que les permiten ganar o perder DNA, tales como la inserción de transposones o la transferencia horizontal de genes. Además el número de genes que codifican para la expresión génica, transcripción y traducción, es muy similar entre todas las especies bacterianas. En el genoma de los

eucariontes en general hay poca densidad de genes (alrededor de 1 gen/ 5 kb), se encuentran muchas duplicaciones de genes, que se localizan en el mismo cromosoma o en cromosomas diferentes, las que se han originado por procesos como la recombinación ilegítima. Los genes duplicados dieron origen a familias multigénicas o grupos de genes relacionados evolutivamente que evolucionaron a partir de un gen ancestral. Además el genoma de la mayoría de los eucariontes contiene grandes cantidades de DNA no codificante. El genoma humano posee alrededor del 98.5% de secuencias que no codifican para proteínas, cuya función no es del todo conocida aunque se asume que están involucradas en el control de la expresión génica. Adicionalmente en el genoma de los eucariontes existen secuencias moderadamente y altamente repetidas que se postula surgieron por transposición, así en la planta *Arabidopsis thaliana* el 10.5% de su genoma consiste en repeticiones intercaladas, en el maíz *Zea mays* el porcentaje es del 85% mientras que en *Drosophila melanogaster* es de 3.1% en el gusano *Caenorhabditis elegans* es del 6.5% y en el genoma humano *Homo sapiens sapiens* es de 85%.

Las comparaciones entre secuencias son muy útiles para determinar las relaciones evolutivas entre organismos y para clasificar a los genes por la función que realizan, pero no dicen nada sobre la función exacta que la proteína realiza o la ruta metabólica en la que participa. De modo que los datos generados mediante las herramientas genómicas que conducen a la secuenciación de genomas completos son extraordinariamente valiosos, ya que son la materia prima para poder conocer los productos que generan. La diversidad proteica puede medirse contando el número de dominios que se asocian con una función particular. Así al comparar el número de dominios proteicos de los genomas de los vertebrados con los genomas de los invertebrados se tiene que en el genoma humano hay 1262 dominios contra 1035 de las moscas, la notable diferencia entre ambas especies se da por el barajeo de dominios que se ensamblan en más combinaciones en los seres humanos lo cual da origen a una gran diversidad proteica.

Una característica importante del genoma de los eucariontes es el

grado de homología que se presenta en los genes de especies muy distantes. Alrededor del 60% de los genes presentes en el genoma de las moscas se encuentra en el de los seres humanos; cerca del 18% de los que se encuentran en las plantas y el 99% de los presentes en el ratón son homólogos a los que se encuentran en el genoma humano. Además al comparar las secuencias genómicas de diversos organismos se ha encontrado que muchos genes se encuentran en el mismo orden en el genoma, fenómeno conocido como colinearidad, que se explica por el origen evolutivo de las especies a partir de un ancestro común.

Al comparar las secuencias de 12 especies del género *Drosophila* se encontró que las distintas especies evolucionaron a partir de un ancestro común hace alrededor de 60 millones de años. El tamaño del genoma de estas especies resultó ser muy variable: de 130 a 364 millones de pares de bases, lo cual es debido a la presencia de transposones; el número de proteínas que codifica no es tan variable (de 13,733 en *D. melanogaster* a 17,325 en *D. virilis*). Además cerca del 80% de los genes presentes en *D. melanogaster* se encuentran en las otras 11 especies. En este género los rearrreglos producidos por inversiones y translocaciones jugaron un relevante papel en la evolución.

14. BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CÁNCER

El cáncer no es una enfermedad, es más bien, un grupo de enfermedades que afecta a todas las comunidades y nacionalidades humanas, se caracteriza por la presencia de células que no responden a los controles normales de la división celular alterándose todas las señales que regulan la proliferación celular. El cáncer se puede presentar en todas las partes del cuerpo. Los tumores pueden ser *líquidos*, como las leucemias y los linfomas, en los cuales se ven afectadas las células blancas de la sangre; o *sólidos*, como los sarcomas, los gliomas y los carcinomas, que se presentan en diversos órganos y tejidos. Los distintos tipos de cáncer comparten el hecho de que los mecanismos de regulación y control del ciclo celular se ven alterados. El cáncer es entonces una enfermedad genética que se produce en el 90% de los casos por mutaciones, que afectan a un número muy pequeño de células somáticas, y por lo tanto no se transmiten a la siguiente generación. Sin embargo, cerca del 10% de todos los cánceres tienen un origen familiar, es decir, se tiene evidencia de que en una familia se encuentra un gen que predispone a los individuos afectados hacia el estado canceroso.

Las células cancerosas comparten varias propiedades:

1. Todas han perdido el contacto celular, mecanismo que en las células normales inhibe el crecimiento y la división celular adicional,
2. La ruta apoptótica, que en las células normales se dispara cuando éstas están dañadas o carecen de los nutrientes esenciales, no está presente en las células cancerosas.
3. Las células cancerosas contienen niveles muy altos de telomerasa, enzima que las protege contra el envejecimiento y las hace inmortales. Las células normales en cultivo dejan de dividirse una vez que el cultivo alcanza un cierto tamaño, ello es debido a que la actividad de la telomerasa se pierde hecho que contribuye al envejecimiento y a la muerte celular.
4. Las células cancerosas tienen un origen clonal, es decir, todas derivan de una célula que se hizo cancerosa.

La conversión de una célula normal a una cancerosa requiere de muchos pasos en los que se producen múltiples mutaciones. El cambio de una célula normal a una tumoral es progresivo. Se produce paso a paso en la medida en la que se van generando nuevas mutaciones en las células somáticas que van afectando y comprometiendo a los diferentes mecanismos del ciclo celular. La inestabilidad genética en una población celular funciona como un mecanismo precursor del cáncer, ésta se presenta tanto a nivel de los nucleótidos del DNA (mutaciones puntuales) como a nivel del número y estructura de los cromosomas (mutaciones o aberraciones cromosómicas). Las mutaciones producen una población celular genéticamente heterogénea en la cual una célula que muestre una ventaja en la proliferación producirá un mayor número de células que sus vecinas, de modo que, este clon se expande a expensas de otros. Si se producen más mutaciones

entre las células descendientes de este clon, se generará un clon que muestra la capacidad de proliferación típica de una célula cancerosa. La progresión del cáncer puede estar relacionada con mutaciones en los genes que regulan la reparación del DNA. En condiciones normales los mecanismos de reparación del DNA eliminan muchas de las mutaciones generadas, pero las células en las cuales los mecanismos de reparación han sido afectados pueden fijar mutaciones en los genes que regulan la división celular. Así la rara enfermedad genética denominada *xeroderma pigmentosum*, que produce cáncer de piel, se debe a genes de reparación que se encuentran mutados. Y el cáncer de mama puede originarse cuando dos genes involucrados en la reparación del DNA, BRCA1 y BRCA2, se encuentran mutados.

A pesar de que el cáncer afecta a todas las nacionalidades humanas, existen regiones en el mundo donde la prevalencia de ciertos tipos de cáncer es muy alta, por lo que los epidemiólogos han tratado de encontrar factores, tales como el estilo de vida: la dieta, el hábito de fumar, la obesidad, el consumo de alcohol y la exposición a radiación ultravioleta, los cuales producen mutaciones somáticas, estimulan la división celular y/o alteran la progresión cancerosa. Factores que de alguna forma pudieran correlacionarse con el tipo más frecuente de cáncer que en esa región se presenta. Así el cáncer de pulmón se asocia con el hábito de fumar, se presenta en una frecuencia muy alta en los países desarrollados; el de estómago se asocia con la forma de preparar los alimentos (Tabla 14.1).

Tabla 14.1. Asociación entre los tipos de cáncer y el estilo de vida, en diferentes regiones geográficas del mundo.

Tipo de cáncer	Asociación	Región geográfica
Pulmón	Hábito de fumar	Norteamérica, Rusia, China, Corea
Estómago	Hábitos alimenticios: alimentos ahumados	Asia, Centroamérica, Colombia, Chile
Hígado	Virus de la hepatitis B, aflatoxinas	África, Sur de Asia, Japón
Cáncer de piel (melanoma)	Exposición al Sol	Latitudes medias: Norte-américa, Europa central, Suecia, Noruega, Australia, Nueva Zelandia
Cáncer de pecho	Exposición a estrógenos, dieta rica en grasas	Norteamérica, Argentina, Portugal, Europa central, Australia
Cáncer	Virus del papiloma	América central y del sur, India, Paquistán,

cervico-uterino	humano	Arabia, África
-----------------	--------	----------------

PAPEL DE LOS RETENES EN EL CICLO CELULAR

Tal como se mencionó en el capítulo 2, el ciclo celular está bajo control genético, es decir, está regulado. En cada etapa del ciclo celular se transcriben proteínas denominadas ciclinas que forman un complejo con las ciclinas dependientes de las quinasas (CDK), complejo que fosforila a proteínas blanco, las que son necesarias para la siguiente etapa del ciclo celular. Una vez que la ciclina específica es empleada en una etapa del ciclo celular, se degrada con el concurso de proteasas.

La célula es capaz de rastrear las condiciones internas y externas. En ausencia de los nutrientes necesarios, la célula animal es capaz de entrar en un estado de reposo. La estimulación en el crecimiento, cuando ya hay nutrientes, requiere que la célula reinicie el ciclo celular, proceso en el cual es necesaria la actividad del complejo ciclina D-CDK. Las células también son capaces de responder ante el estrés, la disminución de oxígeno, la falta de trifosfatos de nucleósidos en la poza, el daño al DNA y la pérdida en la adhesión celular. Cuando una o varias de estas deficiencias son detectadas el ciclo celular se para en uno de los retenes, los cuales son muy importantes para mantener la estabilidad genética de las células (Fig. 14.1).

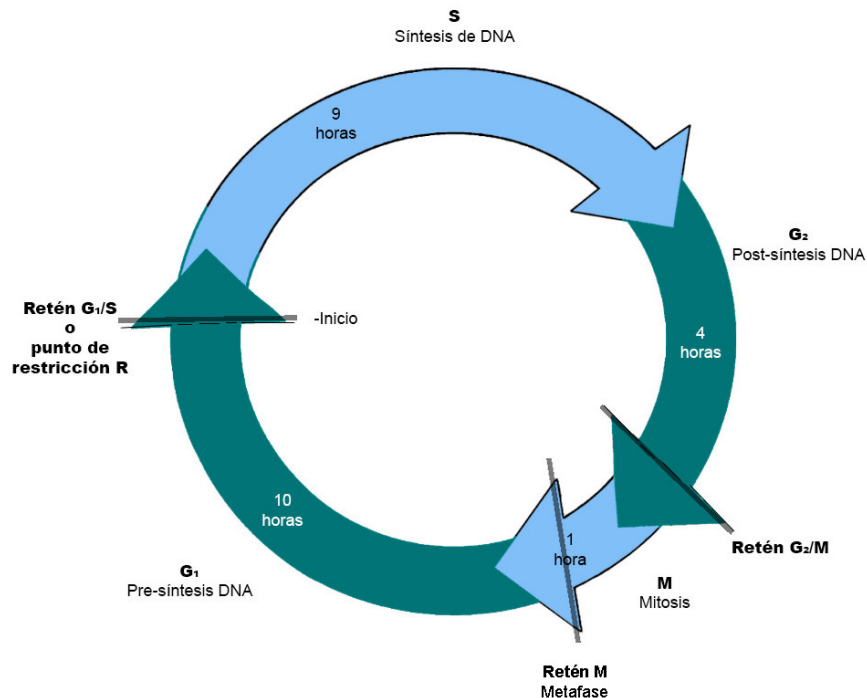


Fig. 14.1. Retenes del ciclo celular que mantienen la estabilidad genética de las células

Si el DNA está dañado, por rompimiento en el esqueleto fosfodiéster o por modificación en el apareamiento de las bases nitrogenadas, el ciclo celular se para. Los nucleótidos alterados pueden ser reparados mediante el patrón de reparación por excisión, mientras que si el DNA está dañado a nivel del esqueleto, la reparación se realiza después de la replicación. En las células animales el retén que chequea si el DNA está dañado actúa en las tres etapas del ciclo celular: en la transición G1/S, en la etapa S y en la transición G2/M.

EL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN P53

En las células animales existe una proteína que responde al estrés, y en particular, al daño en el DNA, es la proteína p53. En condiciones normales los niveles de p53 son muy bajos, actividad que se mantiene baja por la acción de la proteína Mdm2. Para que p53 actúe como factor de transcripción debe ser activada, primero fosforilada y luego acetilada. Entonces en condiciones normales p53 se une a Mdm2 lo cual impide su fosforilación y promueve su salida del núcleo al citoplasma donde se degrada. Cuando las células han estado en contacto con agentes que dañan al DNA, las células pueden pararse en G1 o en G2. El daño al DNA provoca que la p53 libre se active mediante quinasas y acetilasas que separan el complejo Mdm2-p53, por lo que p53 ya puede actuar como factor de transcripción (Fig. 14.2), de hecho, dispara la transcripción de muchos genes: (i) p21 que inhibe la formación de varios complejos de ciclinas-CDKs por lo cual las células se paran en el punto de restricción R (retén G1/S), (ii) GADD45 inhibe a las proteínas que se requieren para la replicación y reparación del DNA, (iii) 14-3-3sigma inhibe la activación de la ciclina B-CDK por lo que las células se paran en el retén G2/M (iv) *Bax* que actúa como regulador de la muerte celular programada (apoptosis), que cuando se activa se genera una cascada de proteólisis, mediada por caspasas, que culmina con el suicidio celular (Fig. 14.3).

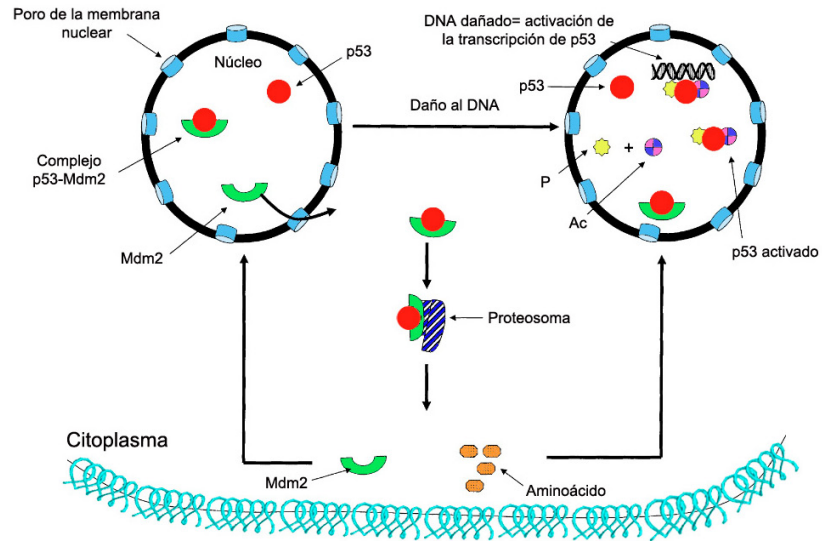


Fig. 14.2. Efectos del daño al DNA sobre la transcripción de p53

La muerte celular programada es un mecanismo de autodestrucción que mantiene la integridad de los tejidos al promover el suicidio de las células que están peligrosamente dañadas. La apoptosis puede ser activada en circunstancias muy diferentes, sin embargo, los eventos que ocurren siempre son los mismos: fragmentación del DNA, disrupción de los organelos, pérdida de la forma de las células (se hacen esféricas), las células se rompen en fragmentos que luego son fagocitados.

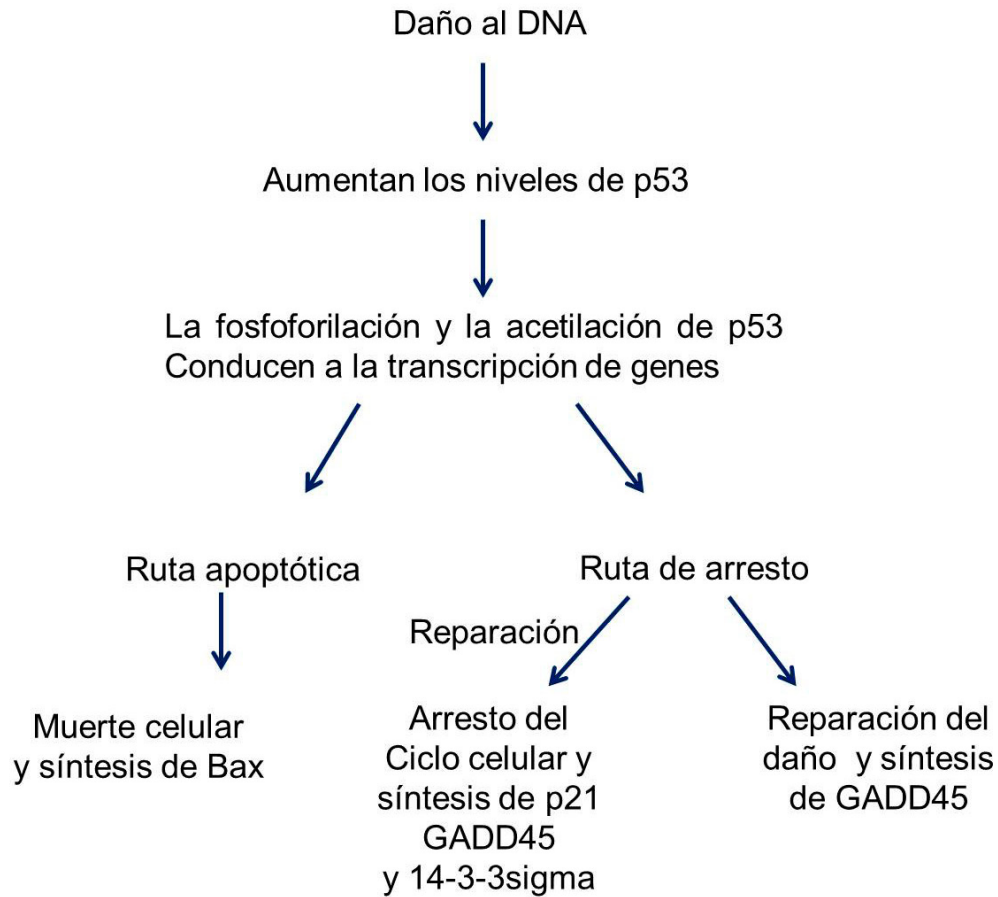


Fig. 14.3. Eventos que se disparan cuando se activa p53

p53 activa la transcripción de Bax, en condiciones normales Bax forma un heterodímero, con un inhibidor de la apoptosis denominado Bcl2. Cuando p53 activa la transcripción de Bax, se promueve la formación de un homodímero Bax-Bax que promueve el ciclo de muerte celular programada. Por otro lado, la activación de los genes asociados con cáncer (oncogenes) pueden aumentar la fosforilación de Bcl2 lo cual bloquea la ruta apoptótica y promueve la inmortalidad celular, es decir, el descontrol del ciclo celular (Fig. 14.4). Debido a las funciones que realiza el factor de transcripción p53 se le ha llamado también guardián del DNA.

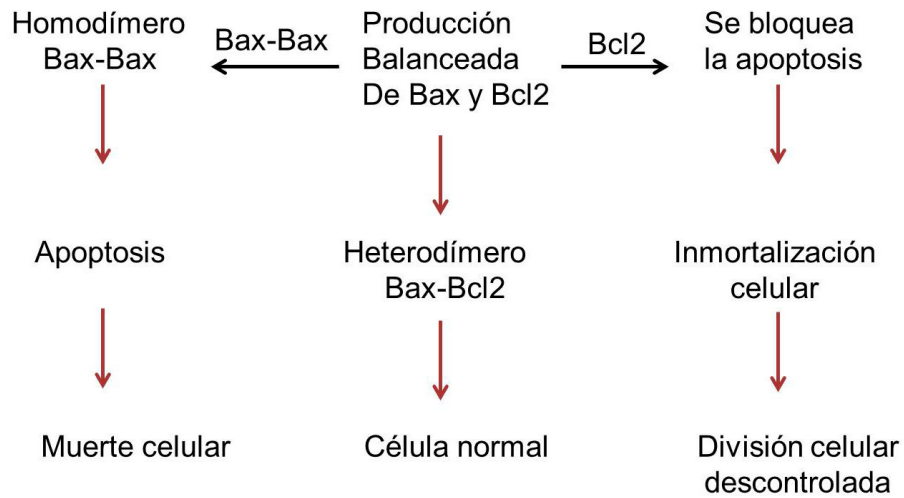


Fig. 14.4. Mecanismos mediante los cuales las proteínas Bax y Bcl2 interactúan para regular la apoptosis

Las fallas en los tres retenes del ciclo celular generan inestabilidad genética. Los defectos en los retenes que detectan daño en el DNA se traducen en aberraciones cromosómicas, tales como, translocaciones, deleciones y amplificaciones. Los errores en la duplicación del centrosoma pueden producir: (a) defectos en el huso acromático que se traducen en la formación de células aneuploides, (b) fallas en la división del centrosoma lo que genera células poliploides, (c) los errores de la detección del daño y al DNA generan mutaciones cromosómicas y amplificación génica (Fig. 14.5).

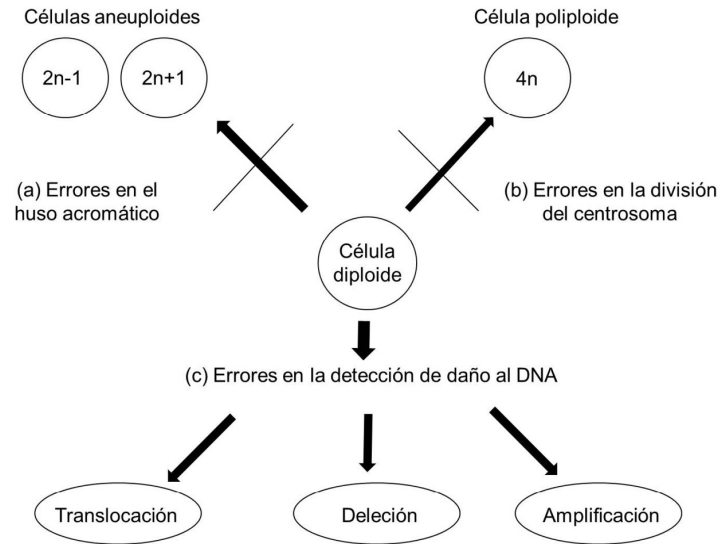


Fig. 14.5. Errores en los retenes del ciclo celular que contribuyen a la inestabilidad genética

ONCOGENES Y GENES SUPRESORES DE TUMOR

Muchos cánceres se producen por alteraciones en el ciclo celular, en particular en el sitio de restricción R, es decir, en la transición G1/S alteración que también afecta a la apoptosis a través de su interacción con p53. Se han descrito muchos genes que regulan la transición G1/S, y proteínas que promueven la progresión del ciclo celular, que activan a los retenes y que gobiernan la ruta apoptótica. Las células tumorales muestran una expresión alterada o una inactivación en uno o varios de estos genes (Fig. 14.6). Los genes que están involucrados en la progresión de las células tumorales son de dos tipos: los oncogenes y los genes supresores de tumores.

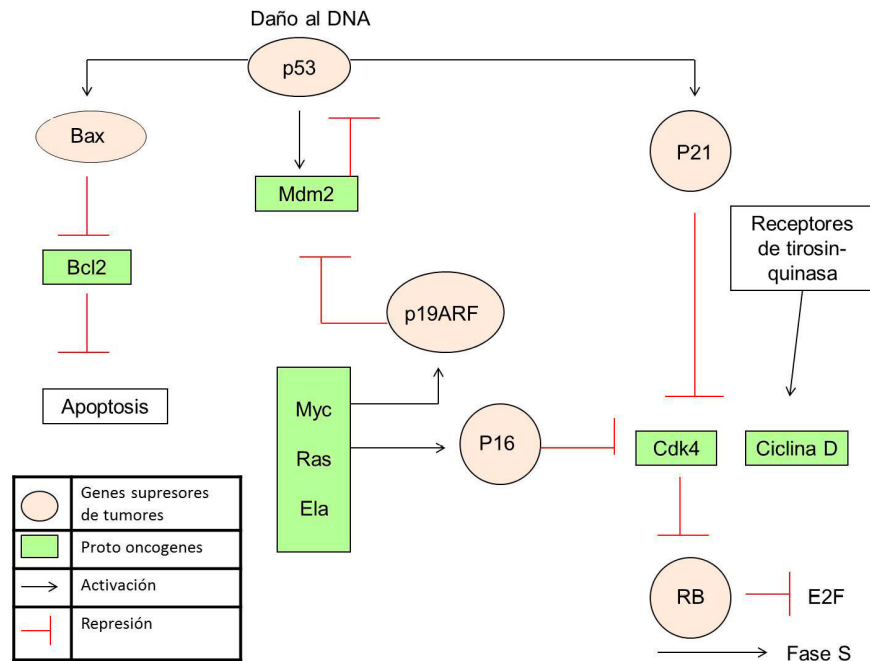


Fig. 14. 6. Interacciones entre los patrones de las proteínas p53 y RB en el control de la apoptosis y la síntesis de DNA

Los oncogenes se originan por mutación de los protooncogenes, genes responsables de funciones celulares básicas. Fueron descubiertos por Peyton Rous en 1909 quien identificó en un sarcoma de gallina a un virus que denominó virus del sarcoma de Rous. Sin embargo, fue hasta 1970 cuando se identificó y aisló del virus sarcoma de Rous al primer oncogen bautizado como *src*. Actualmente se conocen múltiples oncogenes muchos de los cuales en su función normal como protooncogenes son factores de transcripción (*fos*, *jun*, *myc*). Las mutaciones que dan origen a los oncogenes son dominantes por lo que un solo alelo es suficiente para estimular la división celular.

Los genes supresores de tumores, por su parte, impiden que ocurra la proliferación celular. Son más difíciles de identificar porque son recesivos, de modo que ambos alelos tienen que haber mutado para que pueda inhibirse la división celular. La pérdida de la heterocigosis del alelo normal del gen puede poner en evidencia al gen supresor de tumor. Sin embargo la pérdida del alelo recesivo es suficiente para provocar la proliferación descontrolada (*BRCA1*, *p53*, *RB*) Los genes que regulan el ciclo celular y que están alterados en las células tumorales se muestran en la tabla 14.2.

Tabla 14.2. Consecuencias de las alteraciones en los genes que regulan

el ciclo celular en la formación de tumores y tipo de cáncer en el que se presentan más frecuentemente.

Tipo de Gen	Alteración	Consecuencia	Tipo de cáncer (%)
Proto-oncogenes Ciclina D	Sobre-expresión	Promueve la entrada a la fase S	Carcinoma de esófago (35), cáncer de pecho (50)
Cdk 4	Amplificación/mutación	Promueve la entrada a la fase S	Gliomas y sarcomas
EGFR (receptor del factor de crecimiento de la epidermis)	Amplificación o sobre-expresión	Promueve la proliferación mediante la activación constitutiva del factor de crecimiento que activa a la proteína G involucrada en la transducción de señales	Gliomas y astrocitomas (50)
FGFR (factor de crecimiento de fibroblastos)			Cáncer de pecho (20)
Ras	Amplificación y/o mutación	Promueve la proliferación inactiva la actividad de la, GTPasa lo que genera crecimiento y división descontrolada	
Bcl2	Sobre-expresión	Bloquea la apoptosis	
Mdm2	Amplificación	Pérdida de los retenes G1/S y G2/M	Tumores del tejido adiposo (42), osteosarcomas (16), carcinoma de esófago (13)
Genes supresores de tumores p 53	Mutación	Pérdida de las funciones de los retenes	50% de todos los tipos de cáncer: melanoma,

			pulmón, colon, riñones, vejiga, próstata y astrocitos
p21	Mutación	Pérdida de la función del retén G1/S	Gliomas (55), melanomas (50) y carcinomas de varios tipos (50)
Rb	Mutación	Promueve la proliferación al liberar al factor E2F	Melanomas, carcinoma de pulmón y sarcomas (óseos y adiposo)
Bax	Mutación	No se promueve la apoptosis en células dañadas	Adenocarcinoma gástrico y carcinoma colorectal

CÁNCER DE ORIGEN FAMILIAR (O HEREDITARIO)

Como ya se mencionó cerca del 10% de todos los cánceres tiene un origen familiar, es decir, que una de las mutaciones que se asocia con la progresión se hereda a través de la línea germinal. La presencia de esta mutación predispone al individuo al cáncer ya que se reduce el número de mutaciones que se requieren para que una célula precancerosa se transforme en cancerosa. En la actualidad se han caracterizado diversos tipos de síndromes cancerosos debidos a alteraciones hereditarias en diversos genes. Cada tumor progresa por un camino diferente, dependiendo de la mutación hereditaria que el individuo porte, y del momento en que ésta se exprese en una célula (Tabla 14.3).

Tabla 14.3. Síndromes cancerosos hereditarios.

Síndrome	Tumor primario	Tumor secundario	Gen/cromosoma/banda	Funciones
Cáncer colorectal	Cáncer colorectal	Cáncer de ovario, glioblastoma	M5H2/2p22	Reparación de DNA desapareada
Cáncer de	Cáncer de	Cáncer de	BRCA/17q21	Reparación

pecho	pecho	ovario		de rompimientos en la doble hélice
Li-Fraumeni	Sarcoma, cáncer de pecho	Tumor cerebral, leucemia	p53/17p13	Factor de transcripción
Melanoma	Melanoma	Cáncer de páncreas	p16/9p21	Inhibición de Cdk4 y 6
Poliposis adenomatosa del colon	Cáncer colorectal	Tumores gástricos	APC/5q21	Regulación de beta catenina
Retinoblastoma	Retinoblastoma	Osteosarcoma	RB1/13q14	Regulador del ciclo celular (punto R)
Xeroderma pigmentosum	Cáncer de piel		XPB, D, A en diversos cromosomas	Reparación por excisión

TRANSFORMACIÓN DE CÉLULAS NORMALES A TUMORALES: LAS INFECCIONES VIRALES

Las células normales en cultivo pueden, eventualmente, ser infectadas por virus. El comportamiento viral en las células *in vitro*, muestra dos caminos (tal como ocurre con un bacteriófago) que se describieron en el capítulo 8: el lítico y el lisogénico. La infección tipo lisogenia produce en las células en cultivo una morfología particular: las células pierden el contacto entre sí para formar densos cúmulos denominados *fosi* por lo que pierden la característica de las células normales *in vitro* de crecer en monocapa. Por metodologías moleculares (mapeo de restricción) se ha mostrado que los virus se integran al azar al genoma de las células, quedando en calidad de provirus. Los virus que contienen DNA se integran directamente, mientras que los retrovirus primero se transcriben a DNA, proceso que es mediado por la transcriptasa inversa, y luego se integran. Como se recordará el genoma de los virus contiene genes de dos tipos: los que promueven el ciclo lítico, y los que promueven el lisogénico. Algunos de los genes que regulan la expresión proteíca viral son oncogenes. Por ejemplo, el virus del sarcoma (v-src) tiene un oncogen homólogo en el genoma de vertebrados (c-src) que codifica para una proteína que es esencial para la proliferación celular normal. Durante la transducción el oncogen pudo ser transportado a otros

individuos o a miembros de otra especie. La sobre-expresión de este gen puede alterar el crecimiento de las células por varios mecanismos. Algunos retrovirus portan el oncogen celular (c-src) que está bajo el control genético del promotor viral (v-src). Otros retrovirus no portan ningún oncogen celular, pero cuando el provirus se integra en un cromosoma, al lado de un oncogen, puede suceder que éste se sobre-exprese al estar bajo el control del promotor viral, tal es el caso del virus que produce leucemia en pollos (denominado ALV por sus siglas en inglés) que se inserta al lado del protooncogen c-myc (Fig. 14.7).

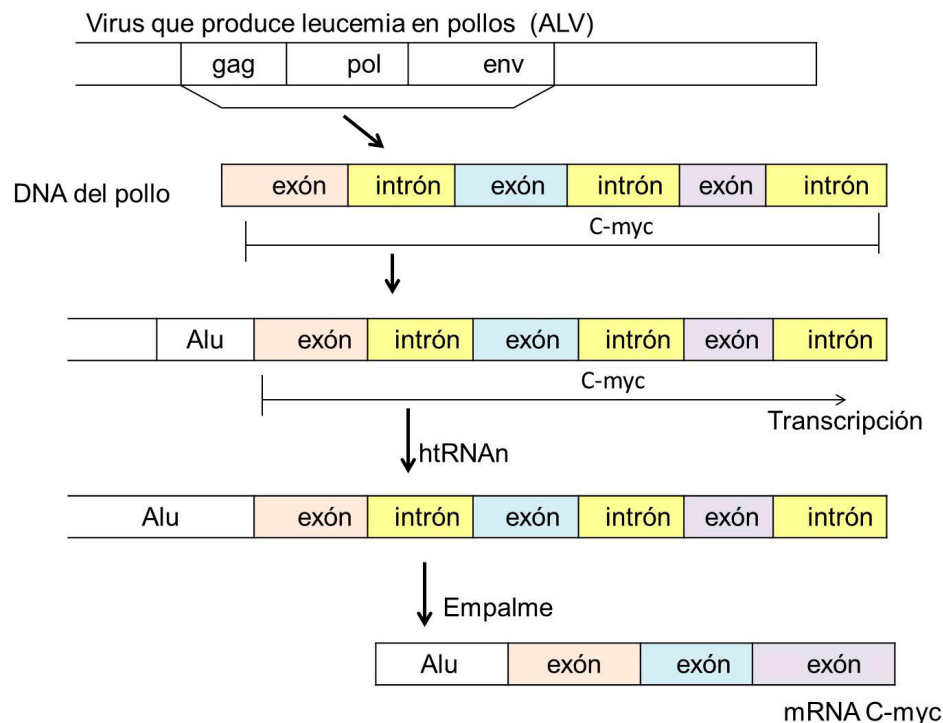


Fig. 14. 7. Integración del virus ALV adyacente al proto oncogen C-myc

El análisis de la función de oncogenes puede realizarse por metodologías moleculares: se extrae el DNA de una célula cancerosa, se fragmenta en piezas pequeñas, luego cada pieza (marcador molecular) se une, por ingeniería genética a un plásmido bacteriano. Los fragmentos marcados se introducen después a células normales en cultivo para detectar si éstas pueden ser transformadas. Este procedimiento se conoce como *transfección*. El gen c-ras es homólogo al virus del sarcoma de rata. El oncogen mutado c-H-ras (un cambio en el nucleótido 12 produce una sustitución de valina por glicina) no sintetiza grandes cantidades de proteína, además de que la proteína mutada no es capaz de hidrolizar uno de sus sustratos (GTP) por lo cual se mantiene la señal activa lo que estimula a las células a dividirse de forma descontrolada (Fig. 14.8).

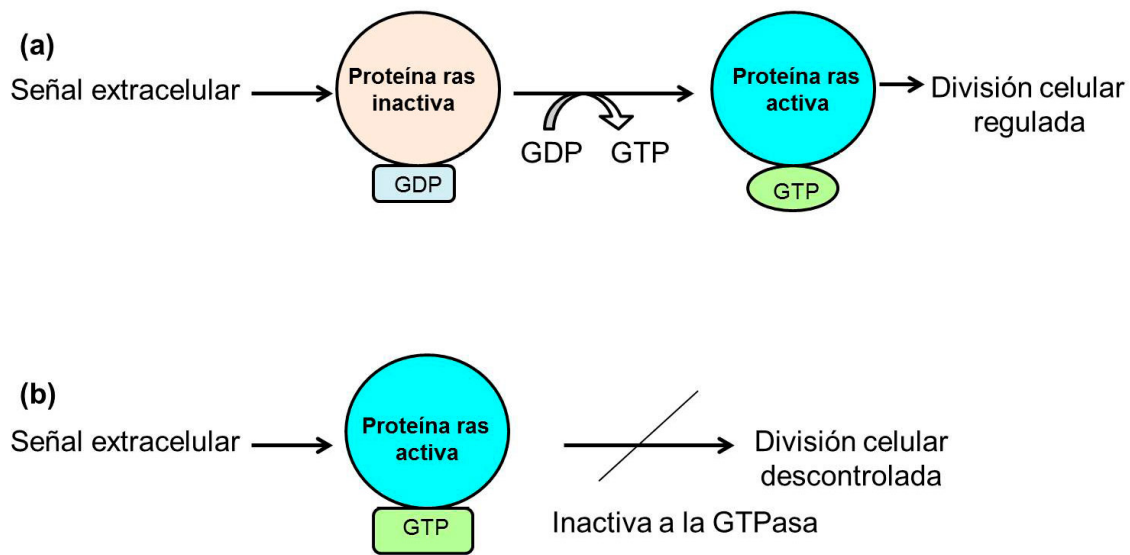


Fig. 14. 8. Señales de la proteína ras (a) normal (b) oncogénica

VIRUS Y CÁNCER HUMANO

En 1980 Robert Gallo de los Institutos Nacionales de Salud de EUA mostró que un tipo muy raro de leucemia en los seres humanos se debía a la integración de un virus, el virus linfotrófico- T (HTLV-1), fenómeno que se lleva a cabo de forma semejante a la integración de ALV en pollos: el promotor del provirus induce la sobre-expresión del gen que codifica para el factor de crecimiento de los linfocitos T. Posteriormente se aisló este gen en pacientes que sufren de SIDA por lo que Gallo y Montagnier lo denominaron virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH).

Los virus de DNA y de RNA que infectan a los seres humanos han sido asociados, en muchos casos, a diversos tipos de cáncer: la exposición al virus que produce la hepatitis B incrementa varios órdenes de magnitud el riesgo de desarrollar hepatomas; el virus del papiloma (HPV) con cáncer cervicouterino y el virus de Epstein-Bar, que produce mononucleosis, con el desarrollo de linfomas. Se ha demostrado, en casi todos los casos de cáncer cervicouterino, una asociación epidemiológica entre la infección con HPV y el cáncer. El mecanismo es el siguiente: dos de las oncoproteínas codificadas por HPV se pegan a las proteínas supresoras de tumores generando su inactivación. La proteína E6 se pega a p53 y la E7 a Rb.

CÁNCER Y TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES

Hasta ahora se ha considerado al cáncer como un grupo de enfermedades

genéticas íntimamente relacionadas con los mecanismos de proliferación celular. Sin embargo, para comprender como funcionan las oncoproteínas en la bioquímica celular, el cáncer podría ser considerado también como una enfermedad relacionada con la transducción de señales. Los patrones moleculares mediante los cuales las señales de crecimiento se retransmiten de fuera de la célula hacia el citoplasma y el núcleo se denominan *transducción de señales*. Debido a que en varios puntos de la ruta de transducción, la señal puede conducir a que se sigan rutas alternativas, las reacciones en la ruta de transducción se refieren como si fueran una cascada de reacciones.

Un patrón de transducción de señales inicia con la llegada de un “primer mensajero”, que puede ser una hormona, un factor de crecimiento o moléculas tipo insulina, a la superficie celular. Estos mensajeros suelen producirse en una parte del cuerpo y actuar en otra, de cualquier forma permiten la comunicación entre células. Una vez que llega a la superficie celular el mensajero primario, éste se une a la membrana celular a través de un receptor de membrana que transduce la señal química hacia la parte interna de la membrana provocando cambios físicos en el receptor, tales como, su dimerización. Este receptor modificado interactúa con un “segundo mensajero” que introduce la señal al citoplasma y al núcleo. La interacción de estos segundos mensajeros con las proteínas de unión al DNA, que se pegan a las secuencias reguladoras e inician la transcripción de genes específicos, generan las proteínas que regulan la división celular y el crecimiento.

Las mutaciones en cualquiera de las proteínas de la ruta de transducción pueden alterar las señales que regulan la proliferación celular. Las células cancerosas generalmente muestran mutaciones en varias proteínas involucradas en la transducción de señales, otro hecho que apoya el supuesto de que el cáncer requiere de varios eventos mutacionales.

MICRO-RNA Y CÁNCER

Los micro-RNA son pequeñas moléculas de RNA que se aparean con moléculas de RNA mensajero al cual degradan o impiden su traducción. Los micro-RNAs controlan por tanto la expresión genética y el desarrollo. Se ha encontrado, en experimentos con ratones, que la progresión tumoral se debe en gran medida a la ausencia de microRNA en la célula. Se sugiere que concentraciones bajas de micro-RNA en la célula contribuyen al cáncer al posibilitar niveles altos de expresión de oncogenes que se encuentran, en condiciones normales, regulados por los micro-RNA. Así el micro-RNA let-7 controla la expresión del oncogen ras, de modo que si las concentraciones de let-7 en las células de pulmón son bajas se promueve la expresión de la proteína Ras asociada con la formación de cáncer de pulmón. Otros micro-RNA han podido asociarse con la metástasis de tumores de mama, en los cuales altos niveles del micro-RNA 10b promueven la invasión a otros tejidos.

15. HERENCIA EXTRANUCLEAR

Nueve años después del redescubrimiento del trabajo de Gregorio Mendel se describe un tipo de herencia no mendeliana denominada materna (Correns, 1909). 40 años después se describe en *Saccharomyces cerevisiae* el fenómeno se establece la herencia uniparental debida a genes citoplasmáticos que segregan en la proporción 4:0. En este capítulo se analizarán los patrones de herencia extracromosómica, no mendeliana, uniparental, citoplásmica o materna que genéricamente se conocen como herencia extranuclear y se deben a genes que se encuentran fuera del genoma nuclear. Estos genes presentan patrones de transmisión hereditaria característicos, ya que, generalmente se transmiten a través de un sólo progenitor durante la reproducción sexual. Además los genes extranucleares segregan rápidamente durante la mitosis mientras que los genes nucleares segregan durante la meiosis. Los genes extracromosómicos más importantes se encuentran en organelos tales como las mitocondrias y los cloroplastos, su genoma se conoce como mtDNA y cpDNA, respectivamente. Codifican para sus rRNAs y tRNAs específicos, y sus mRNAs se traducen en polipéptidos específicos para el organelo. Los virus y los plásmidos se consideran elementos genéticos extranucleares ya que portan información genética propia y a diferencia de las mitocondrias y los cloroplastos pueden existir de forma autónoma o en forma integrada.

PATRONES DE HERENCIA EXTRANUCLEAR

Varios son los hechos que pueden apoyar un patrón de herencia extranuclear, entre ellos:

1. Las cruzas recíprocas producen progenies diferentes. Cuando se sospecha que existe un patrón de herencia extranuclear, entonces, se realizan cruzas recíprocas encontrándose que el carácter en cuestión se hereda solamente por la línea materna. La herencia uniparental se debe a que el óvulo materno provee de todo o casi todo el citoplasma en el que va a desarrollarse el embrión, el gameto masculino, por regla general, sólo aporta el núcleo.

2. La progenie muestra herencia no mendeliana en cuanto a la segregación de los productos meióticos. Cuando los genes son nucleares la segregación en los gametos se da en la proporción 2:2, cuando se trata de herencia extracromosómica la segregación que se obtiene es 4:0 ó 0:4.
3. Los factores extranucleares no pueden mapearse con los genes nucleares porque muestran comportamiento independiente.
4. Los factores extranucleares se transmiten a través del citoplasma.
5. Los factores extranucleares en general y los genes de los organelos en particular segregan rápidamente por divisiones mitóticas sucesivas asincrónicas, generando, en muchas ocasiones, el efecto variegado (segregación vegetativa).

HERENCIA DE LOS GENES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ORGANELOS

Los patrones hereditarios de los genes que se encuentran en los organelos pueden estudiarse en tres niveles distintos: expresión, segregación citoplásmica y herencia materna.

EXPRESIÓN

Debido a que una célula tiene muchos organelos, del orden de cientos a miles, es difícil observar cómo una mutación que afecta la expresión de un solo organelo puede influir en el fenotipo de una célula o de un organismo. Sin embargo, muchas mutaciones en los organelos son supresoras, sus frecuencias aparecen y desaparecen enteramente por azar. Un ejemplo de mutaciones supresoras de la expresión es la mutación *petite* en *Neurospora crassa* que genera una deficiencia general en la energía del organelo que se traduce en un tamaño más pequeño. Los organelos que portan la mutación se replican más rápido por lo que se propagan rápidamente. Si una célula *petite* se une a una célula normal se forma un *heteroplasmonte*, las mitocondrias pequeñas irán aumentando en la mezcla rápidamente generándose más células *petit*, se producirán más individuos que porten la mutación *petite*. Esta mutación se debe a que el origen de la replicación se encuentra duplicado, es decir, es

una mutación supresora.

Entre los seres humanos, las citopatías asociadas a las mitocondrias se presentan en células que nunca se dividen, también llamadas postmitóticas, en las que la enfermedad se expresa por un efecto umbral; cuando el número de copias atraviesa el umbral la enfermedad se expresa. Cabe hacer notar que el umbral es variable y característico de las distintas estirpes celulares. Si los niveles altos de mutaciones en el mtDNA se encuentran en el músculo cardíaco, las funciones de éste pueden estar severamente afectadas (Tabla 15.1).

Tabla 15.1. Porcentaje de mutaciones en el mtDNA de diversas células humanas.

Estirpe celular	Porcentaje de la mutación
Músculo liso	4
Cerebro	14
Hígado	14
Corazón	40
Riñón	40
Músculo esquelético	50

SEGREGACIÓN CITOPLÁSMICA

Cuando en una célula coexisten organelos silvestres y organelos mutados, esta célula se denomina heteroplasmonte. Si ésta se divide asexualmente, las células hijas contendrán solamente uno u otro organelo. Este fenómeno se llama segregación citoplásmica y es la base de la prueba del heterocarionte en hongos filamentosos: Si una cepa porta una mutación extracromosómica que produce crecimiento lento de las hifas (*sg-*) y el marcador prototrófico para la biosíntesis de la leucina (*leu+*) y se cruza por otra cepa *sg+ leu-* se forma un heteroplasmonte *sg- leu-* debido a que en condiciones normales

nunca hay fusión nuclear ni recombinación en el heteroplasmonte, por lo que las células auxótroficas derivan exclusivamente de la segregación citoplásmica (Fig. 15.1).

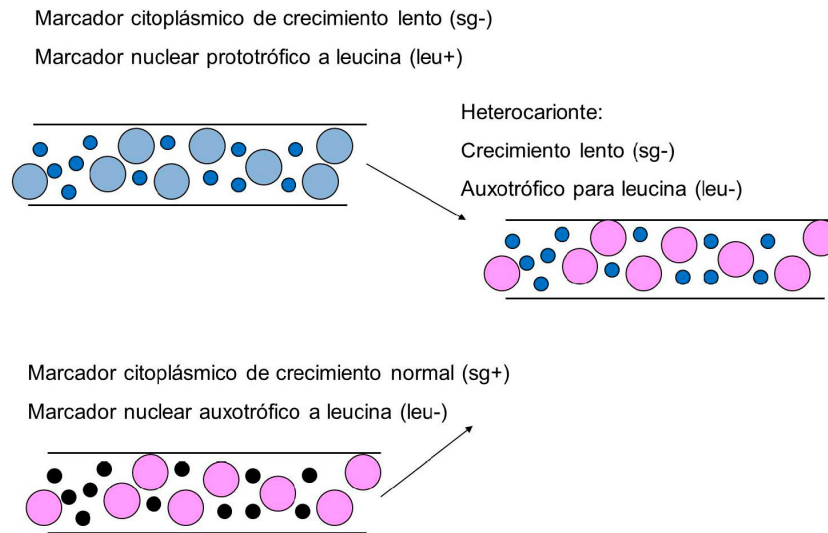


Fig. 15.1. Prueba del heteroplasmonte. Segregación citoplásmica en *Neurospora crassa*

HERENCIA MATERNA

La influencia del ambiente celular materno en el fenotipo de un embrión en gestación se conoce como efecto materno. Es un fenómeno que se refiere, por lo tanto, a la transmisión durante la reproducción sexual del aporte del citoplasma del óvulo al huevo.

Las primeras evidencias sobre la herencia uniparental o materna, es decir, sobre la presencia de genes extranucleares las obtuvo Ruth Sanger en los años 1950s en *Chlamydomonas reinhardtii* organismo en el que encontró que el antibiótico estreptomycin produce mutaciones extranucleares que afectan la susceptibilidad, resistencia y dependencia al antibiótico. Además aisló mutaciones extranucleares que afectan la respuesta celular a antibióticos, así como mutaciones que alteran la fotosíntesis. Sanger propuso que este patrón hereditario se debía a genes que se encuentran en los

cloroplastos (Fig. 15.2).

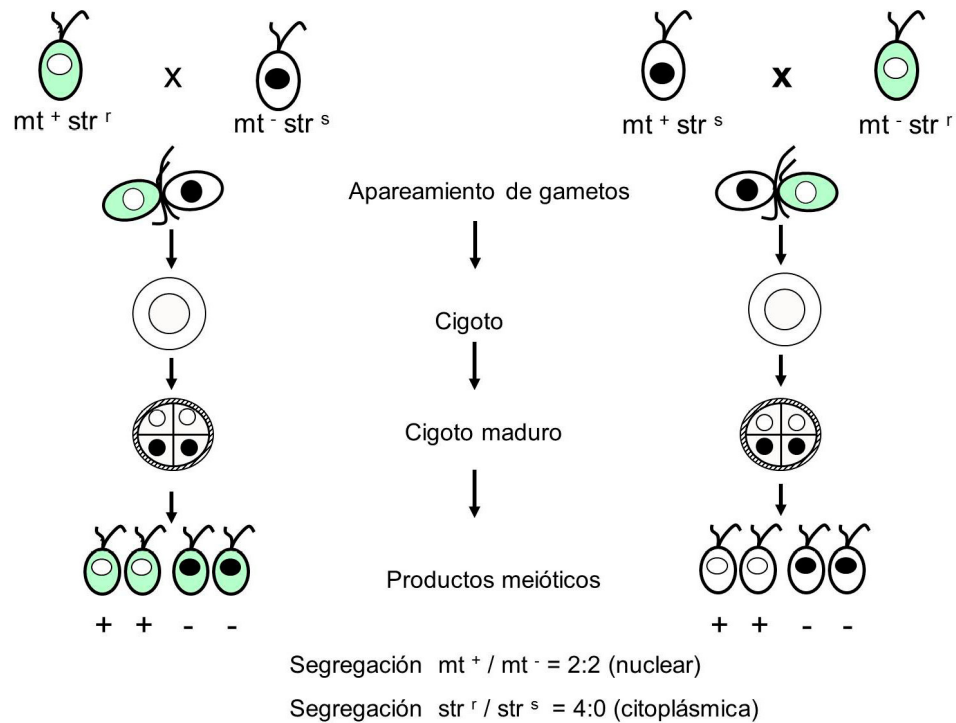


Fig. 15.2. Herencia uniparental de resistencia y susceptibilidad a estreptomicina en *Chlamydomonas reinhardtii*

El mutante “poky” de *Neurospora* crece lentamente y tiene cantidades anormales de citocromo c, pero no contiene ni citocromo a ni b. Las cruza entre mutantes poky x silvestres generan una progenie poky, mientras que la recíproca produce solamente progenie silvestre (Fig. 15.3). Por lo que Mary Mitchel estableció en 1952 que este patrón hereditario es de origen materno.

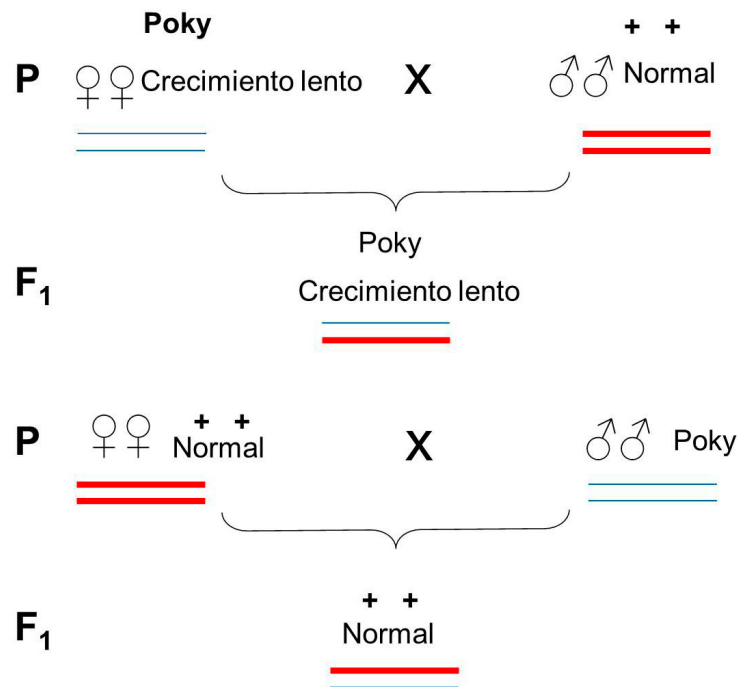


Fig. 15.3. Herencia materna en *Neurospora crassa*

La herencia de la variegación del color en las hojas de la planta *Mirabilis jalapa*, fue descrita por Carl Correns en 1909, como un patrón de herencia materna. Correns hizo diversas cruza con las que pudo demostrar su propuesta (Tabla 15.2). Además pudo mostrar que el fenotipo del macho es irrelevante, porque su contribución a la progenie es de cero.

Tabla 15.2. Resultados obtenidos por Carl Correns (1909) al cruzar plantas de *Mirabilis jalapa* con ramas verdes, blancas y variegadas.

Fenotipo de la rama que porta la flor ♀	Fenotipo de la rama que porta la flor ♂	Fenotipo de la progenie F1
Blanco	Blanco	Blanco (letal)
Blanco	Verde	Blanco (letal)

Variegado	Blanco	Variegado
Blanco	Variegado	Blanco
Variegado	Verde	Variegado
Verde	Blanco	Verde
Verde	Verde	Verde

En el caracol *Limnea peregra* la concha puede enrollarse hacia la derecha o hacia la izquierda, característica que se debe a un gen D que se comporta de forma mendeliana. En condición homocigota dominante y heterocigota (DD, Dd) produce helicoidización dextral, mientras que la condición homocigota recesiva (dd) produce conchas sinestras. Cuando se cruzan caracoles con concha dextral por caracoles con concha sinestral, la progeie muestra toda helicoidización dextral; la cruza recíproca produce caracoles con helicoidización hacia la izquierda (Fig. 15.4).

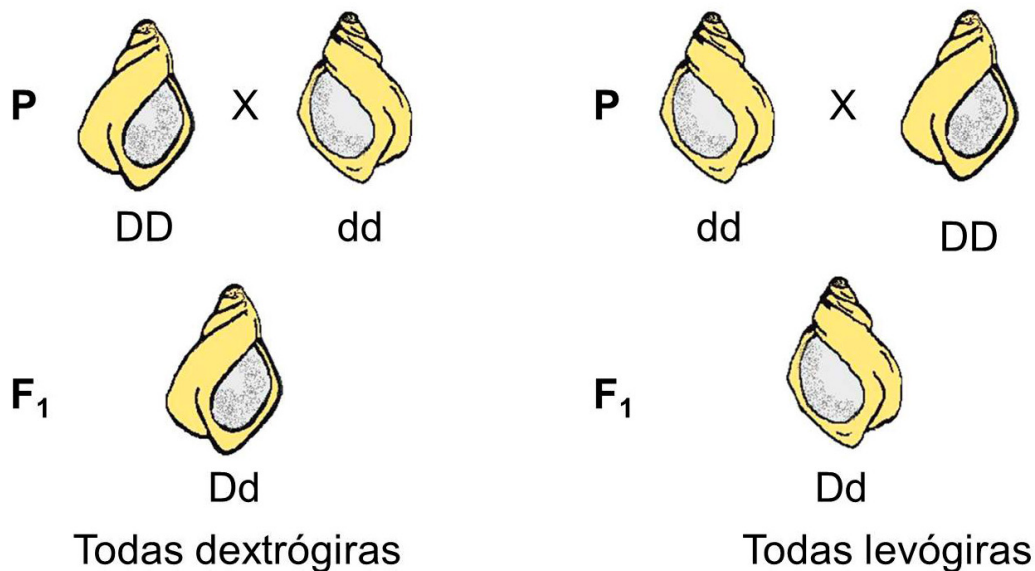


Fig. 15. 4. Helicoidización de la concha en el caracol *Limnea peregra*

HERENCIA INFECCIOSA

Los genes extranucleares pueden estar presentes en las células en forma de plásmidos, virus o bacterias.

La diferencia entre los genes que portan los organelos y los que portan los plásmidos, virus o bacterias es que la célula no puede vivir sin estos últimos. Muchos virus y bacterias pueden transferirse en las células de los eucariontes durante la reproducción. En *Paramecium aurelia* la bacteria kapa se transmite durante la conjugación a través del citoplasma. Sin embargo, el mantenimiento de kapa requiere de la presencia en el núcleo de un alelo dominante K, de modo que, las células homocigotas recesivas (kk) no pueden mantener a las partículas kapa aún cuando éstas se transfieran durante la conjugación. Los paramecios KK ó Kk son asesinos y resistentes a la toxina que produce kapa (Fig. 15.5). Existen otros ejemplos de herencia materna en diversos organismos. En *Drosophila melanogaster* la presencia del virus sigma en el genoma, en calidad de profago, altera la sensibilidad al CO₂ el virus se transmite por línea materna exclusivamente. En ratones la expresión de tumores en las glándulas mamarias está mediada por la presencia de un virus que se comporta como un oncogen.

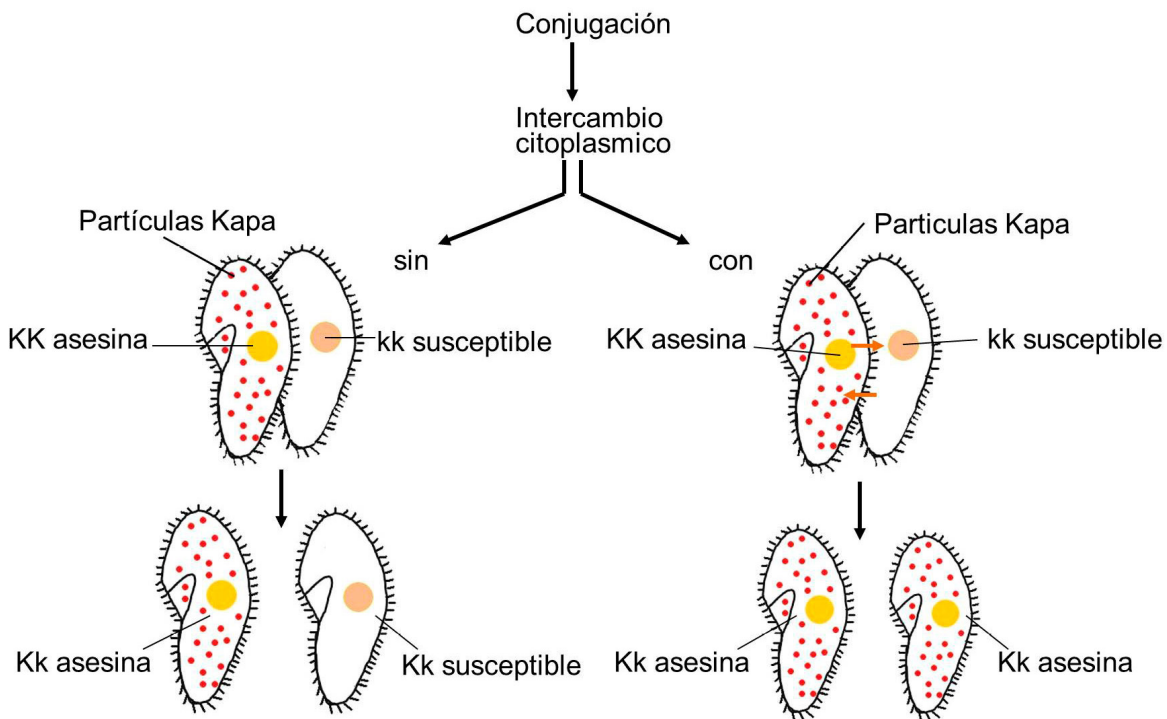


Fig. 15.5. Transmisión de kapa en *Paramecium aurelia*

DNA EN LOS ORGANELOS

La primera evidencia sobre la presencia de DNA en los organelos se obtuvo en 1963, se demostró que el DNA es de doble hélice, circular, con una circunferencia media entre 4.5 y 5.9 μm en animales y de 30 a 34 μm en plantas. Posteriormente se demostró la réplica semiconservativa con un punto de origen. Son semiautónomos porque no pueden vivir fuera de la célula ya que dependen, en parte, de la información genética contenida en el núcleo que especifica su estructura, función y regulación. En 1966 A. Linnane mostró que la síntesis de proteínas en el citoplasma y en las mitocondrias podría inhibirse mediante el empleo de algunos antibióticos y drogas, así la cicloheximida para la síntesis de proteínas en el citoplasma más no en las mitocondrias, mientras que el cloramfenicol y la eritromicina muestran el efecto contrario. Posteriormente se descubre la presencia de ribosomas en los cloroplastos y en las mitocondrias, en los primeros 70s y en las

segundas 55s y 80s.

Los organelos se pueden aislar mediante métodos de fraccionamiento celular. Su DNA es circular, sin proteínas asociadas, es decir, es desnudo y existen muchas copias en una célula, ya que existen muchos organelos en la célula. Dentro del organelo existen muchas regiones, algunas de las cuales, se tiñen más intensamente que el resto por lo que se denominan *nucleoides*. Cada nucleoide puede contener de 4 a 18 moléculas de cpDNA, de modo que, por ejemplo una sola célula de betabel puede contener 40 cloroplastos, cada cloroplasto puede portar de 4 a 8 nucleoides, cada nucleoide a su vez contiene de 4 a 18 moléculas de cpDNA así que en cada célula puede haber 5,760 copias del DNA del cloroplasto ($40 \times 8 \times 18 = 5,760$). En cuanto al contenido de las mitocondrias en las células, por ejemplo, una célula haploide de levadura puede contener de 1 a 45 mitocondrias, cada una contiene de 10 a 30 nucleoides, con 4 a 5 moléculas de cada nucleoide. En una célula humana puede haber de 2 a 10 moléculas de mtDNA, sin embargo, el número es muy variable ya que en un fibroblasto puede haber cientos de moléculas de mtDNA hasta alrededor de 100,000 en un oocito.

El DNA de las mitocondrias (mtDNA) y el de los cloroplastos (cpDNA) realizan funciones relacionadas con la obtención de energía, es decir fabrican ATP. El primero mediante la fosforilación oxidativa y el segundo por medio de la fotosíntesis.

mtDNA

Las mitocondrias suministran la mayor parte de la energía que se requiere para la actividad de las células (respiración celular) a través de la oxidación de metabolitos (glucosa, ácidos grasos y aminoácidos) mediante el ciclo de Krebs, la beta-oxidación de ácidos grasos y la fosforilación oxidativa obteniéndose ATP.

Para 1981 se había determinado la secuencia completa del DNA mitocondrial humano, genoma que consiste de 16,569 pares de bases (Fig. 15.6 a). El genoma de las mitocondrias humanas contiene alrededor de 37 genes, en contraste con los 3×10^6 kb y cerca de 40,000 genes del genoma nuclear. La herencia de las mitocondrias es particular ya que los hijos las heredan de la madre,

debido a que se encuentran en el óvulo, por tanto solamente las mujeres las transmiten a la siguiente generación.

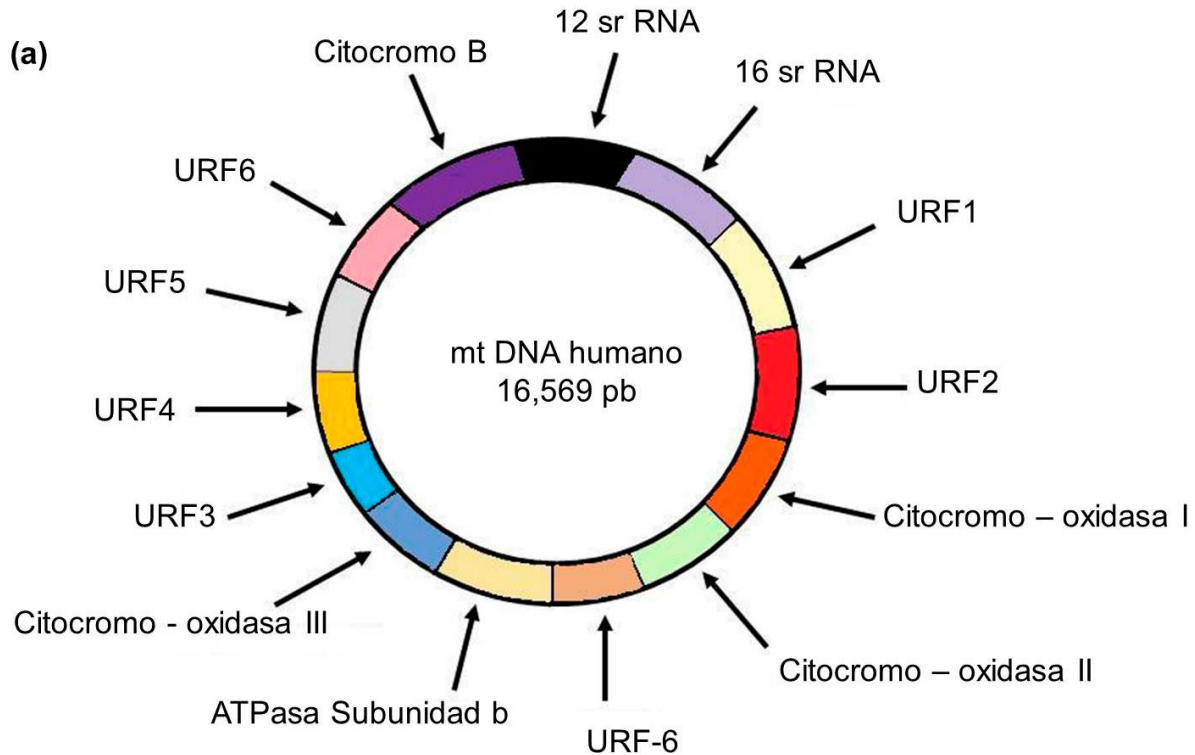


Fig. 15. 6a. Genoma mitocondrial humano: (a) organización del genoma

El genoma mitocondrial codifica para algunas de las proteínas del sistema de fosforilación oxidativa y para los tRNAs, rRNA y proteínas que se emplean en la síntesis de proteínas. El resto de las proteínas se traducen, a partir de mRNA nuclear, en el citoplasma y se transportan a la membrana de la mitocondria donde se ensamblan. Los polipéptidos para las enzimas de la cadena respiratoria se encuentran en las mitocondrias de las levaduras, sin embargo, también se encuentran en los genes nucleares. Las enzimas para el transporte de electrones y para la fosforilación oxidativa se producen por la acción cooperada de los genes nucleares y extranucleares.

Se ha mostrado la presencia de exones e intrones y de regulación

post-transcripcional, por adición de ácido poliadenílico al mRNA maduro. El código genético o codones del genoma mitocondrial es sensiblemente diferente al nuclear, algunos codones diferentes son: AUG en lugar de ser codón de iniciación como en el genoma nuclear, codifica para isoleucina; UGA en el genoma mitocondrial codifica para triptofano, en lugar de ser codón de terminación; AGA Y AGG son codones de terminación en las mitocondrias en lugar de codificar para arginina como ocurre en el genoma nuclear (Tabla 15.3). Otras sorpresas son que los genes mitocondriales contienen intrones y además marcos de lectura abiertos no asignados (URFs) que son secuencias que tienen codones de iniciación correcta, interrumpida por codones de término. Algunos URFs especifican, dentro de los intrones, para la unión de proteínas de empalme alternativo. El genoma mitocondrial humano es más compacto que el de la levadura.

Tabla 15.3. Código genético del mtDNA.

1ra. letra	2da. Letra *				3ra. letra
	U	C	A	G	
U	F	S	Y	C	U
	F	S	Y	C	C
	L	S	Término	W (Término)	A
	L	S	Término	W	G
C	L	P	H	R	U
	L	P	H	R	C
	L	P	G	R	A
	L	P	G	R	G
A	I	T	N	S	U
	I	T	N	S	C
	I	T	K	Término (R)	A

	I (M)	T	K	Término (R)	G
G	V	A	N	G	U
	V	A	N	G	C
	V	A	Q	G	A
	V	A	Q	G	G
* Los paréntesis indican la diferencia con el código genético nuclear					

cpDNA

Los cloroplastos son los organelos en los cuales se realiza la fotosíntesis, proceso que tiene dos fases: la luminosa y la oscura. En la primera la energía solar es captada por los electrones de la clorofila y convertida a energía química con la producción de ATP y de NADPH⁺. La fase oscura se caracteriza por ser la fase en la cual se fija el CO₂ mediante el ciclo de Calvin que se realiza en el estroma de los cloroplastos con la producción de carbohidratos.

El genoma del cloroplasto codifica para cuatro tipos de rRNA, para 31 tipos de tRNA y contiene además alrededor de 90 genes que codifican para diversas proteínas, de ellas, 20 están relacionadas con la fotosíntesis y el transporte de electrones. Muchas de las proteínas necesarias para estas rutas se sintetizan en el organelo, otras se sintetizan en el retículo endoplásmico de la célula, luego ingresan al cloroplasto, lugar donde se ensamblan. El genoma cuenta además con la peculiaridad de tener largas repeticiones de nucleótidos invertidas cuya función es un misterio.

ORIGEN EVOLUTIVO DE LOS ORGANELOS

La teoría de la endosimbiosis, propuesta por Lynn Margulis en 1967, trata de explicar el origen de los organelos en la célula eucarionte. Propone que la célula ancestral fue anaerobia, procarionte, capaz de ingerir sólidos a través de su superficie móvil. Esta célula ingirió a una aerobia estableciéndose una relación simbiótica: el huésped proveía de protección y nutrientes y el endosimbionte del mecanismo de respiración aerobio. En ese mundo

el cambio en la cantidad de oxígeno y el consecuente paso de anaerobio a aerobio favoreció a las células hospederas que pronto se adaptaron al medio y proliferaron (Fig. 15.7).

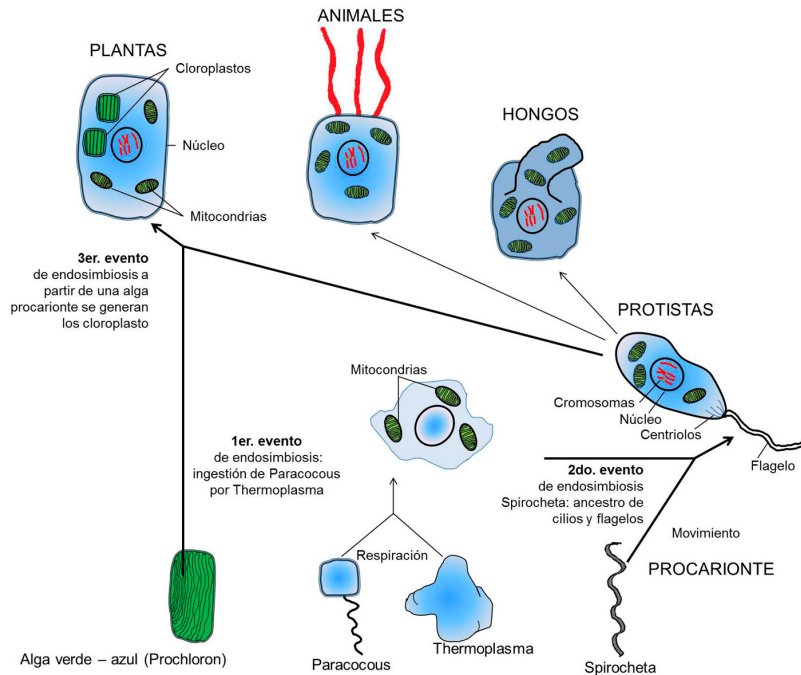


Fig. 15.7. Origen de las células eucariontes de acuerdo con la teoría de la endosimbiosis (Margulis, 1981)

La endosimbiosis se explica por diferentes evidencias experimentales, entre ellas, la organización genómica que es semejante entre bacterias y organelos: DNA circular, sin proteínas histónicas asociadas. La respuesta similar frente a drogas y antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas en las bacterias y en los organelos. Las enzimas específicas para la respiración aerobia (transporte de electrones de la cadena respiratoria) y la fotosíntesis en los organelos son físicamente parte de las membranas como ocurre en las bacterias.

MUTACIONES EN LOS ORGANELOS

El DNA mitocondrial humano muestra una tasa de sustitución de

pares de bases 10 veces mayor que la que se presenta en los genes nucleares. Muchos de estos cambios se expresan como fenotipos anormales, tanto a nivel celular como del organismo. Muchos de estos fenotipos se expresan como deficientes en energía y por lo tanto las células crecen despacio. Las mutaciones en el rRNA mitocondrial generan resistencia a antibióticos.

Deleciones en el DNA mitocondrial humano que generan el fenotipo “*petit*” se denominan citopatías mitocondriales (Fig. 15.6 b). Los órganos más frecuentemente afectados son los que tienen una demanda alta de energía, tales como, músculos y nervios. El *síndrome de Kearns-Sayre (KS)* es en realidad una constelación de síntomas que afectan a los ojos, los músculos, el corazón y el cerebro. Está asociado a una deleción en el DNA mitocondrial.

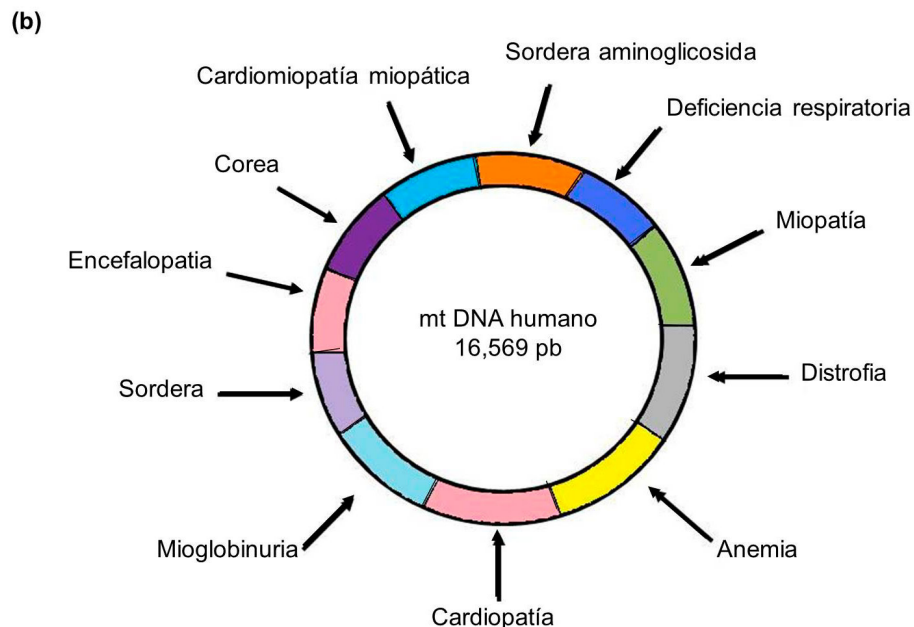


Fig. 15. 6b. Genoma mitocondrial humano: (b) mapa que muestra algunas citopatías

Las mutaciones puntuales en el DNA mitocondrial humano generan diversos síndromes, entre ellos, la *epilepsia mioclónica* que se debe

a la sustitución de una guanina por una adenina en la posición 8344 del tRNA que codifica para la lisina, lo que interfiere con los procesos de traducción en el organelo. La enfermedad afecta principalmente a los músculos, pero también, se expresa en los ojos y los oídos. Los músculos, en particular, las fibras musculares no muestran fosforilación oxidativa. *La neuropatía óptica de Leber* se manifiesta con una ceguera bilateral súbita, alrededor de los 27 años del individuo, se debe a cuatro mutaciones en el DNA mitocondrial que desorganizan el proceso de fosforilación oxidativa. Una de las mutaciones se presenta en la subunidad de la NADH deshidrogenasa en la que se sustituye una arginina por una histidina.

Muchas otras enfermedades humanas se asocian a sustituciones y deleciones en el DNA mitocondrial, tales como, cardiopatías, deficiencias respiratorias, ceguera y sordera, entre otras.

MITOCONDRIAS Y ENVEJECIMIENTO

La teoría del envejecimiento debida a la acumulación de daño genético en las mitocondrias propone que las células acumulan daño que al no ser reparado conduce a su muerte, que la reducción en los procesos de fosforilación oxidativa que se llevan a cabo en las mitocondrias y la acumulación de mutaciones puntuales y de algunas deleciones en este organelo conducen al envejecimiento. Esta teoría requiere todavía de mucha investigación, que permita pasar de la especulación a la comprobación experimental de los supuestos antes mencionados.

16. REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN EUCARIONTES

Los eucariontes están formados por miles de células las cuales contienen mucha más información genética que la célula de un procarionte. El DNA de los eucariontes además está siempre asociado a proteínas estructurales conjunto que conforma la cromatina. La información genética de los eucariontes se encuentra en varios cromosomas en el compartimento nuclear. La mayoría de los genes de los eucariontes tiene sus promotores, secuencias reguladoras en cis y proteínas reguladoras en trans. Los cambios en la conformación de la cromatina, la modificación de las histonas y la metilación de las citosinas son procesos epigenéticos que regulan la expresión génica y que analizaremos con detalle en el capítulo 17. La expresión génica se lleva a cabo en diferentes espacios celulares y en tiempos distintos, la transcripción se realiza en el núcleo, mientras que la traducción ocurre en el citoplasma. Los transcritos de los genes sufren, antes de ser transportados al citoplasma, varios procesos de corte, empalme y unión de las secuencias codificantes. La regulación de la expresión génica en eucariontes se presenta en dos grandes categorías: la regulación a corto plazo y la regulación a largo plazo. De esta última, que está relacionada con los procesos de desarrollo y diferenciación, nos ocuparemos en el capítulo 18 de genética del desarrollo. La regulación a corto plazo se presenta en diferentes niveles tales como:

1. Control transcripcional
2. Procesamiento del RNA mensajero
3. Control en el transporte del mensajero al citoplasma
4. Control de la estabilidad del mRNA

Los elementos reguladores que interaccionan para prender y apagar genes pueden ser: secuencias que se encuentran cerca de los genes que regulan; proteínas de unión al DNA y microRNAs que inhiben la expresión génica de forma post-transcripcional. En el genoma de los eucariontes existen tres RNAs polimerasas diferentes: La I involucrada en la transcripción de las subunidades 28S y 18S del rRNA; la II en la transcripción de genes y de microRNAs y la III en la

transcripción de todos los tRNAs, del snRNA y de la subunidad 5S del rRNA.

CONTROL TRANSCRIPCIONAL

La mayoría de los genes de los eucariontes están regulados mediante el mecanismo de control transcripcional en el cual existen dos elementos importantes: las secuencias cortas en el DNA que sirven como sitios de reconocimiento y las proteínas reguladoras que se unen a estos sitios. Las secuencias que controlan la transcripción por arriba del sitio de inicio de la transcripción del gen estructural en dirección 5', son elementos de regulación de cuatro tipos: (1) las secuencias *promotoras*, (2) las secuencias *activadoras* o *acrecentadoras* (3) *las aisladoras* o *silenciadoras* y (4) *las represoras*. Todas ellas se conocen como **reguladores en cis**. Además existen proteínas reguladoras no adyacentes al gen estructural que se denominan **reguladores en trans**.

Secuencias Reguladoras en Cis

(1) Los promotores están formados, como ya se mencionó, por secuencias de nucleótidos que sirven como sitio de reconocimiento para la RNA polimerasa II, enzima encargada de la síntesis de todos los mRNAs, por lo tanto, son esenciales para el inicio de la transcripción. Por regla general se encuentran muy cerca o adyacentes al gen estructural que regulan. La región promotora de la mayoría de los genes de los eucariontes está formada por varios elementos: la caja TATA se encuentra entre los -10 y los -30 nucleótidos, la caja CAAT que se encuentra entre los -70 y -80 pares de bases del inicio del gen estructural, y la caja que contiene la secuencia CGGCGG que se localiza a los -110 nucleótidos. Las mutaciones en estas secuencias consenso reducen fuertemente la tasa de transcripción (Fig. 16.1).